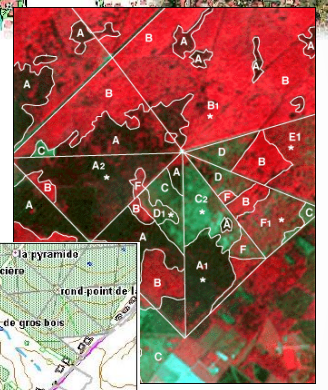
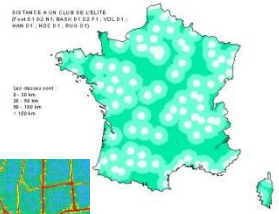
Géomatique – UR06 - cours n°4



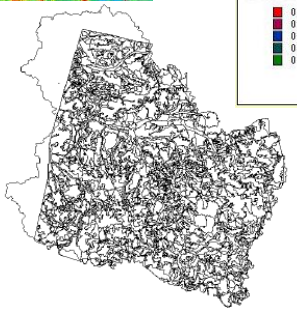


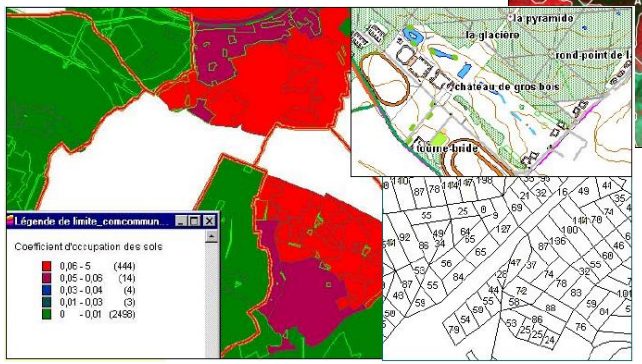












Nathalie.molines@utc.fr
Poste 44.60
Bureau O211

http://www4.utc.fr/~go01

Plan du cours n°4
- UV UR06 -

1.- Rappel du cours précédent et petits exercices

2.- Représentation des données – suite : la discrétisation cartographique

3- Les variables visuelles et les SIG

4- Les nouveaux modes de représentation

Quels sont les éléments obligatoires pour accompagner une carte ?

- Titre obligatoire
- Légende obligatoire
- Echelle obligatoire
- Date et source obligatoires
- Flèche d’orientation obligatoire si le nord n’est pas en haut

Quel est le type de donnée et comment représente-t-on :

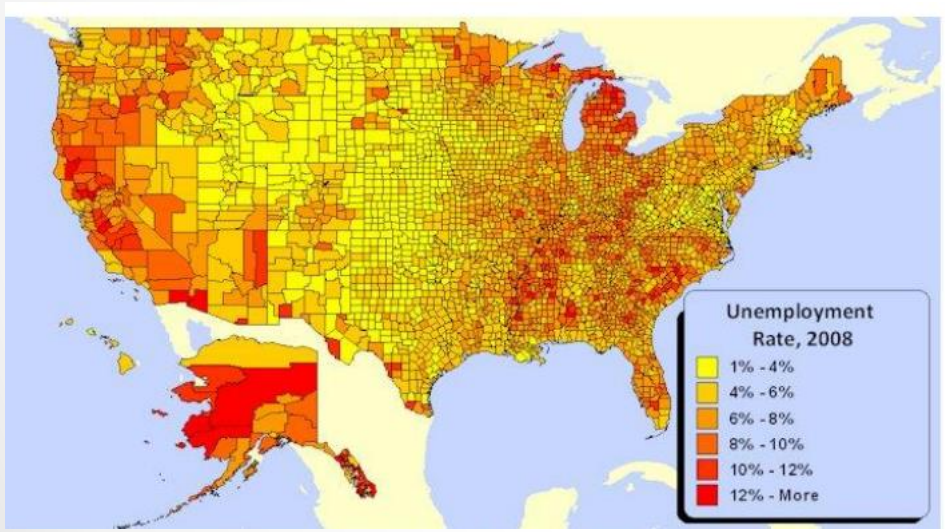
- Les routes ?
- Le pourcentage de moins de 15 ans par quartier ?
- Des plages d’altitude ?
- Un nombre de classes par établissement scolaire ?
- L’évolution de la population entre 2000 et 2020 ?
- Les département français ?

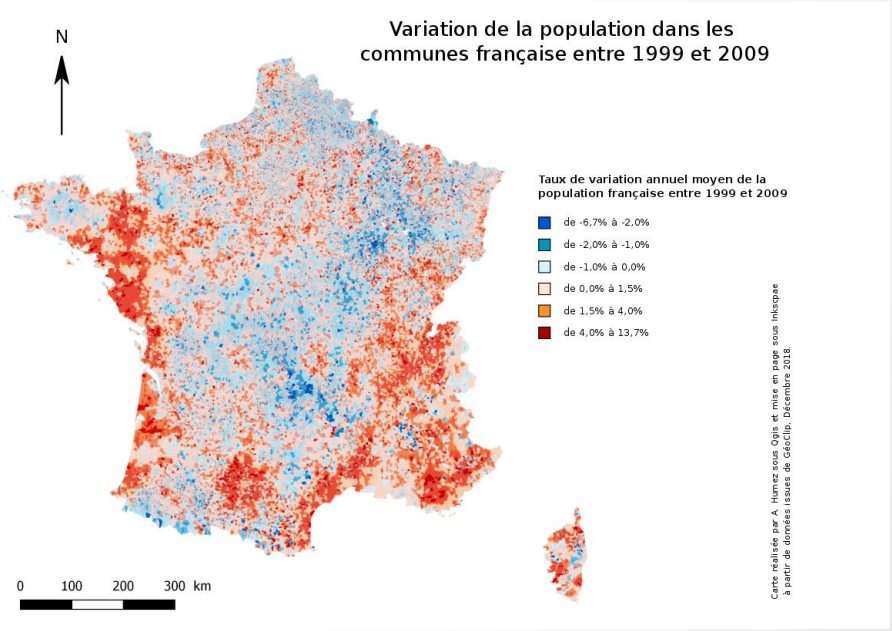
Exercice

- Vous êtes chargé de mission dans le Parc Naturel Régional du Livradois Forez. On vous demande de dresser un bilan cartographique de l'état des activités agricoles (nombre et âge des exploitants, localisation et caractérisation des terres agricoles, dynamique de l'agriculture…

- Quelle(s) carte(s) proposez-vous ? Détaillez-les

2- Représentation des données – suite : la discrétisation cartographique





2.1Introduction, qu’est ce que la discrétisation ?

- **Discrétiser**, c’est découper une série statistique en classes
- Transformation d’une variable continue en variable discrète > **Généralisation**

Série	Liste de valeurs numériques quantifiant des faits statistiques.
Classe	Regroupement des éléments d'une série de statistiques. Chaque classe se caractérise par le nombre d'éléments et l'étendue.
Etendue	Intervalle entre la limite supérieure d'une classe ou d'une série et sa limite inférieure.
Seuil	C’est la limite entre deux classes. Une série découpée en cinq classes possède quatre seuils

2.1Introduction, qu’est ce que la discrétisation ?

- La discrétisation d'une série statistique implique **une réduction de l'information** qu'elle apporte mais permet en revanche la **construction d'une carte lisible** C’est une généralisation de l’information.

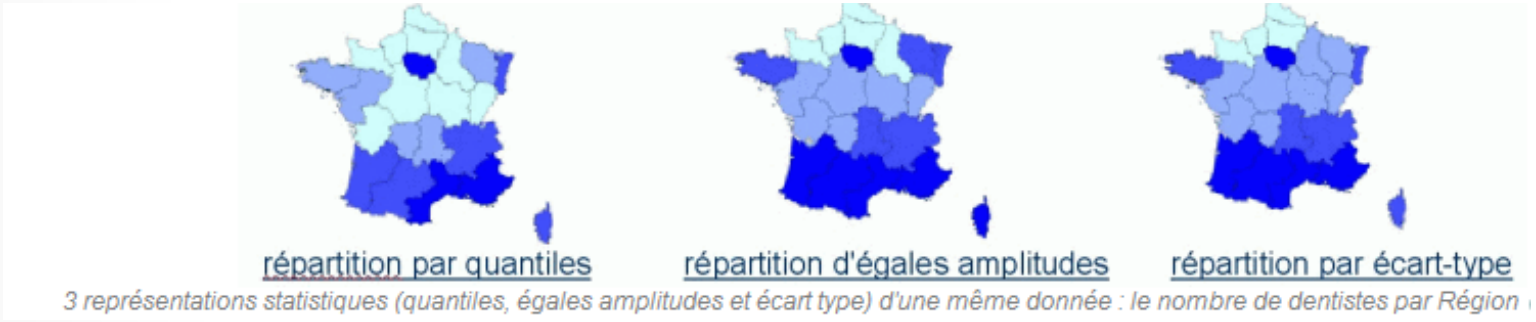
- C’est un **compromis** entre la rigueur statistique et les nécessités de la représentation cartographique.

- Le **mode de discrétisation** choisi va **déterminer l'aspect de la carte et conditionner son interprétation** **=> il ne faut pas choisir le mode au hasard !**

- Le bon choix est celui qui permettra le mieux de **conserver les informations apportées par les données.**

2.1Introduction, qu’est ce que la discrétisation ?

- En fonction du traitement statistique des données employé, une carte peut être interprétée de manières différentes.

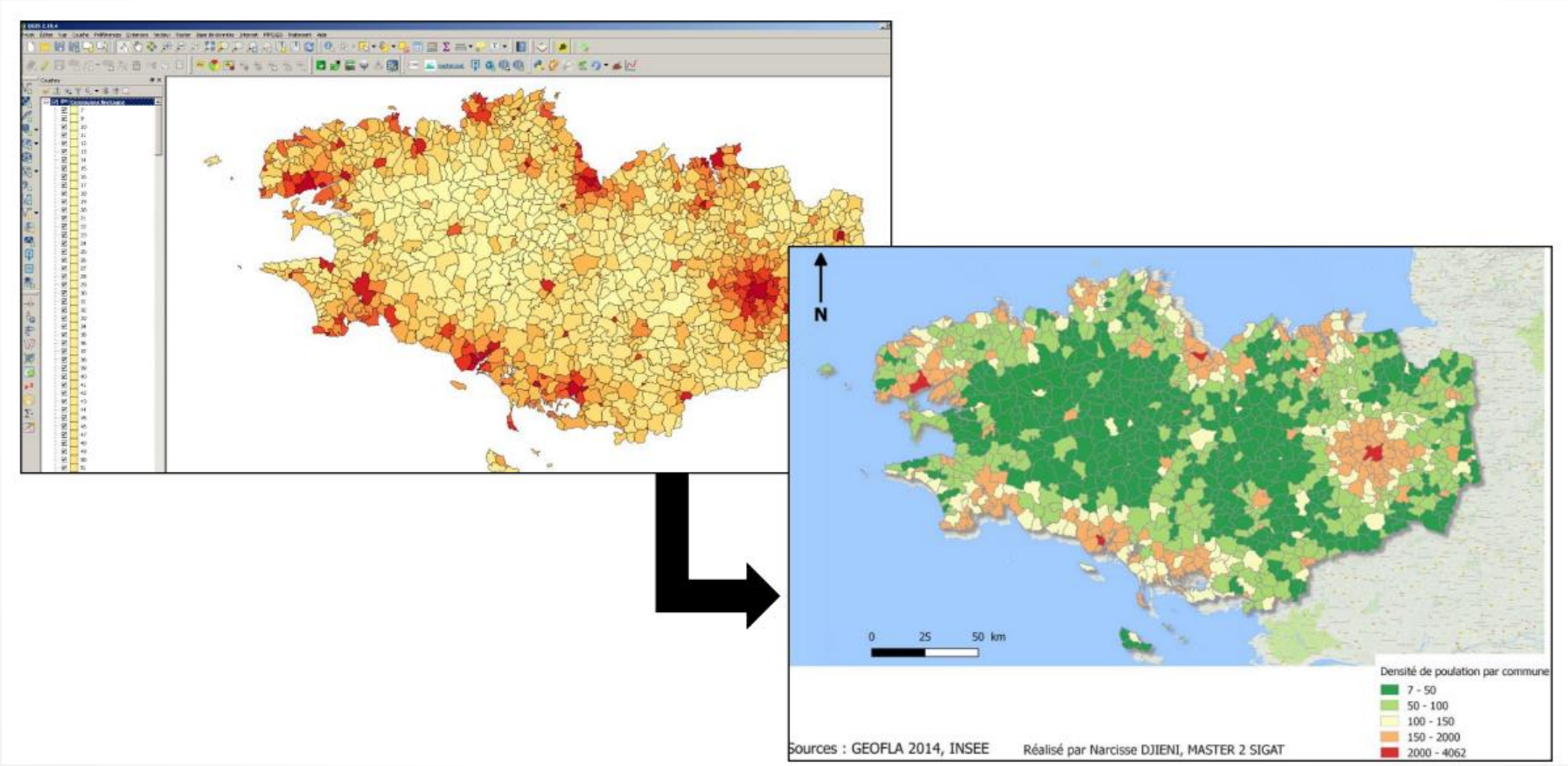


3 représentations statistiques (quantiles, égales amplitudes et écart type) d'une même donnée : le nombre de dentistes par Région

- Un mauvais choix de traitement statistique peut **transmettre un message erroné.**

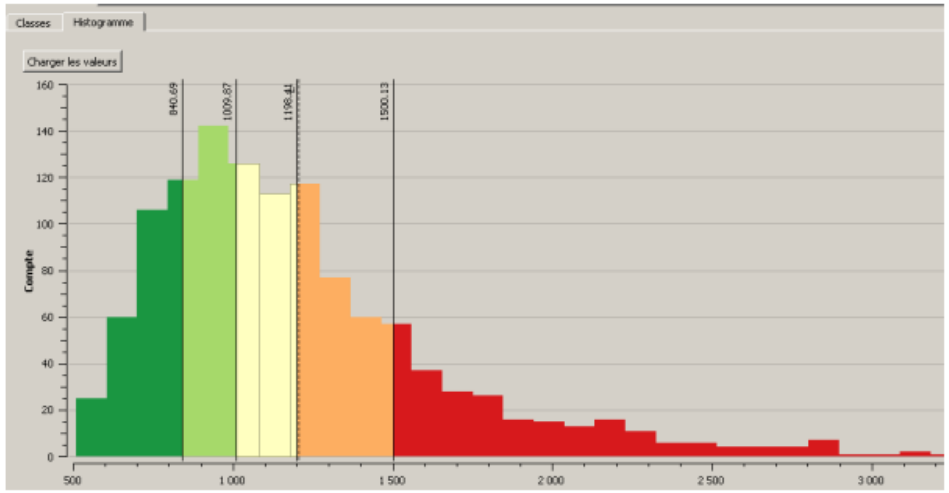
2.2 La discrétisation en pratique

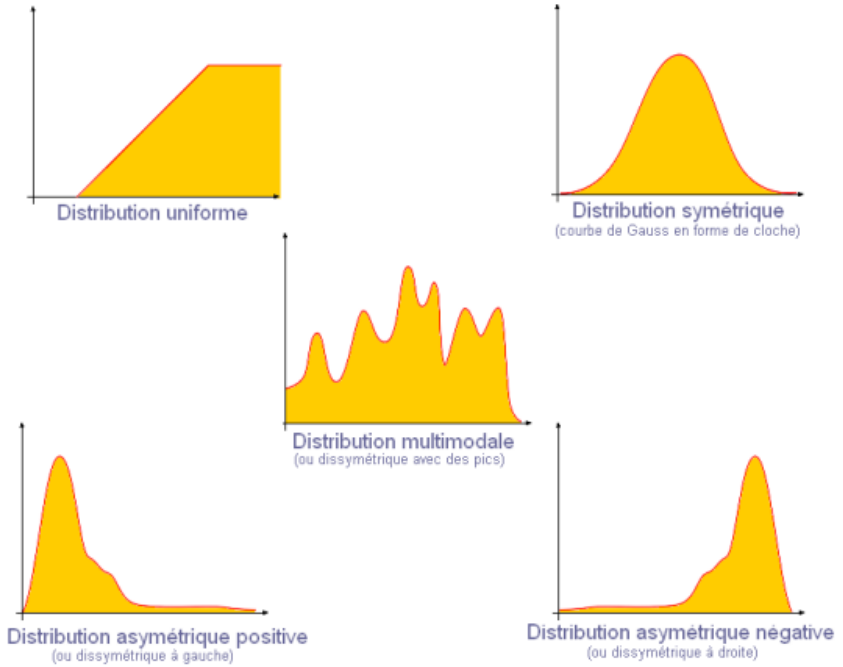
- La discrétisation est une généralisation de l'information



2.2 La discrétisation en pratique

- La discrétisation se fonde sur la **distribution statistique des données**.
- On appelle distribution des données, l'ensemble formé de toutes les valeurs possibles et des fréquences associées à ces valeurs.





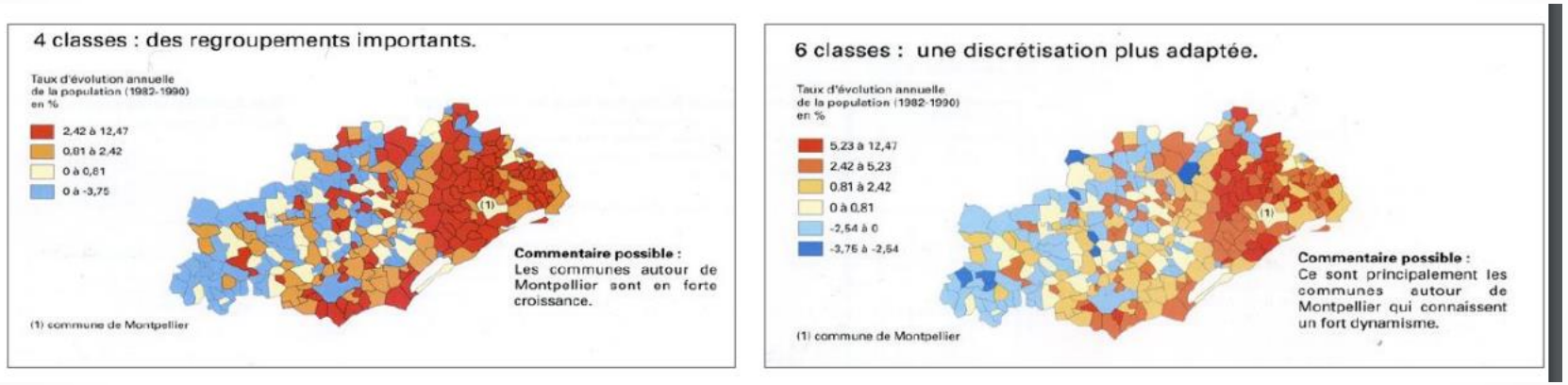
2.2 La discrétisation en pratique

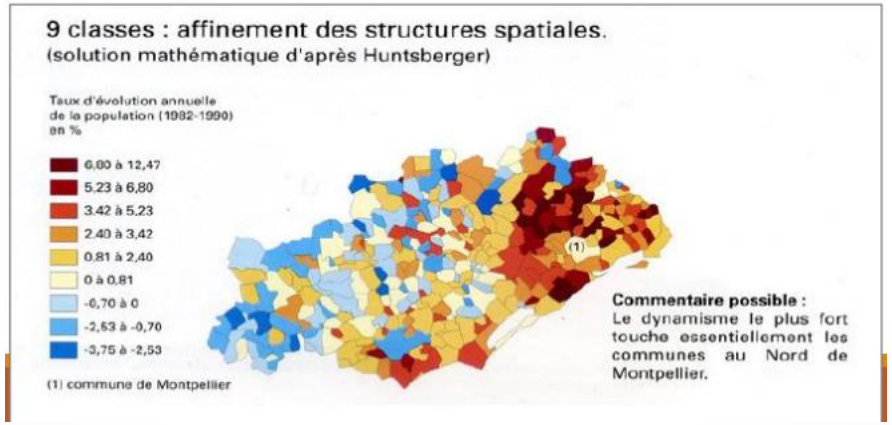
Regroupement par classes de données quantitatives discrètes ou continues issues d'une même série statistique.

1. **Données discrètes** : nombre isolé (généralement des nombres entiers) dont la liste peut-être établie a priori
2. **Données continues** : les valeurs sont en nombres infinis non dénombrables car il est a priori possible d'atteindre une précision illimitée.

2.2 La discrétisation en pratique

- La détermination du nombre de classes varie en fonction de **l'objectif visé**
- Les classes sont définies par des **seuils** (ou bornes) qui donnent les **limites inférieures et supérieures de la classe**





2.2 La discrétisation en pratique

- Il existe de nombreuses méthodes de discrétisation

.



1. Effectifs égaux
2. Amplitudes égales
3. Seuils remarquables
4. Progression arithmétique
5. Progression géométrique
6. Classes en fonction de la moyenne et de l'écart type
7. Classes en fonction des fréquences moyennes
8. Méthode de Jenks
9. Etc.

2.2 La discrétisation en pratique

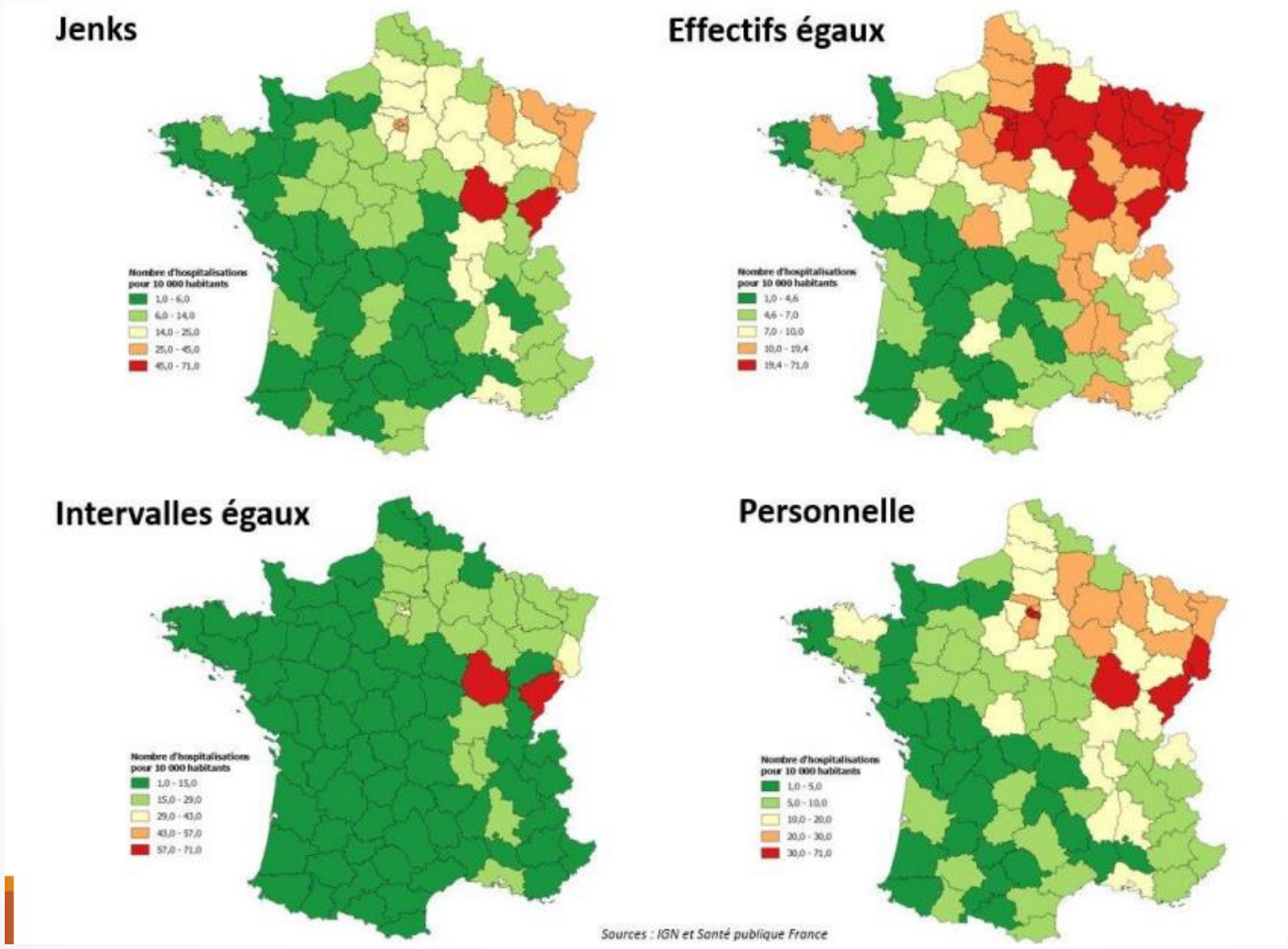
- Une discrétisation est satisfaisante lorsqu'elle permet la **création de classes homogènes et distinctes entre elles**



« Les objets géographiques d'une même classe doivent se ressembler plus entre eux qu'ils ne ressemblent aux objets des autres classes »

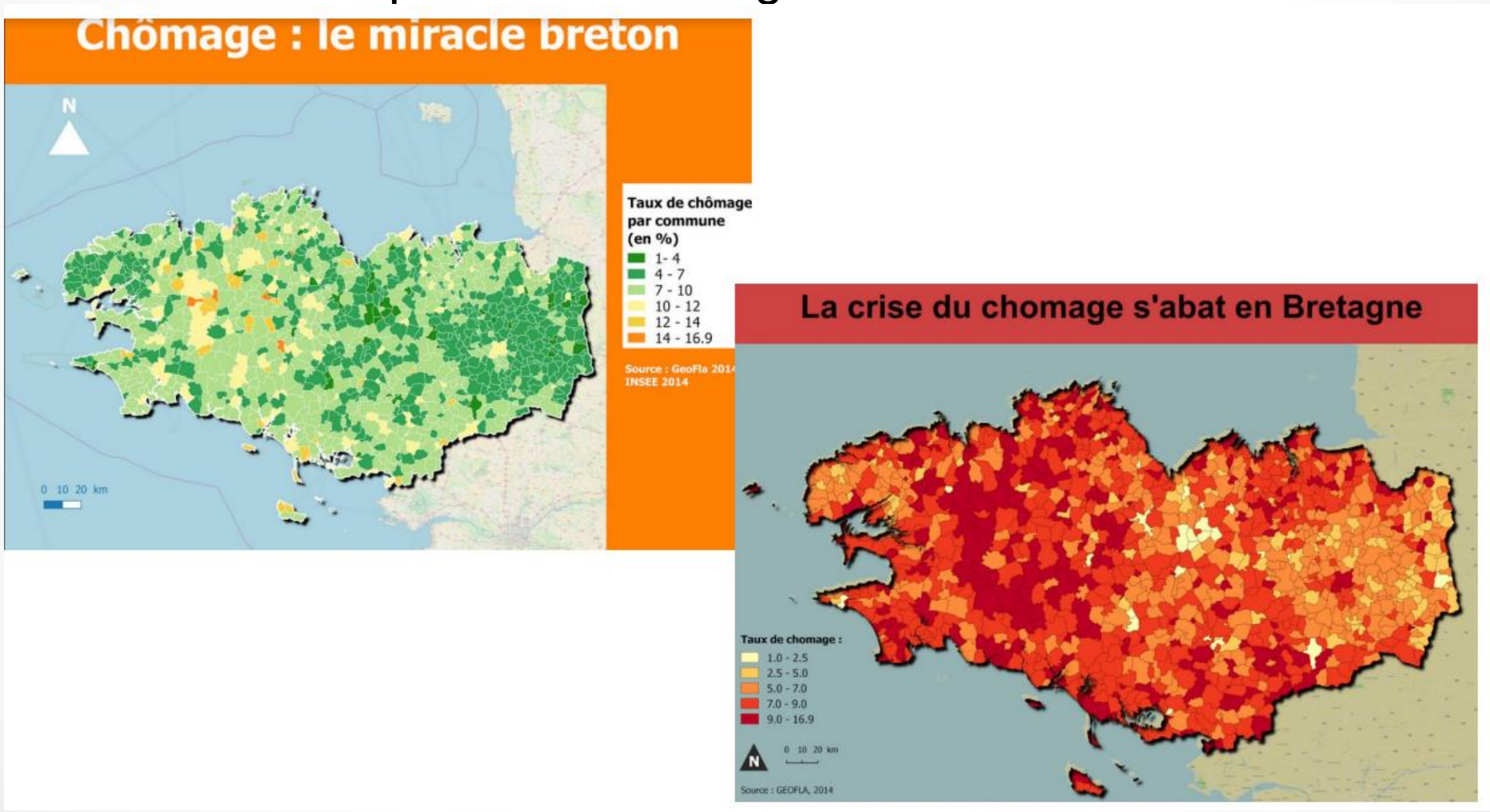
2.2 La discrétisation en pratique

- Même données mais plusieurs cartes…



2.2 La discrétisation en pratique

- Même données mais plusieurs messages….



2.2 Détails de quelques méthodes

- **Discrétisation selon amplitudes égales – 4 étapes**

.

1. **Calcul de l'amplitude totale** de la série statistique
2. **Choix du nombre de classes**
3. **Division de l'amplitude totale par le nombre de classes** pour définir l'amplitude de chaque classe.
4. **Définition des bornes** – déduites de l'amplitude de chaque classe.

2.2 Détails de quelques méthodes

Discrétisation selon amplitudes égales – Exemple sur la densité de population des départements français

.

1. Amplitude totale

Minimum : la Lozère, 15 hab/km²; Maximum : Paris, 20 648 hab/km²

Amplitude : 20 648 – 15 = 20 633

2. Choix du nombre de classes

Grande amplitude + nombreuses données > nombre élevé de classes : 7

3. Amplitude par classe

Amplitude totale / nombre de classe : 20 633 / 7 = 2947,57143

4. Définition des bornes

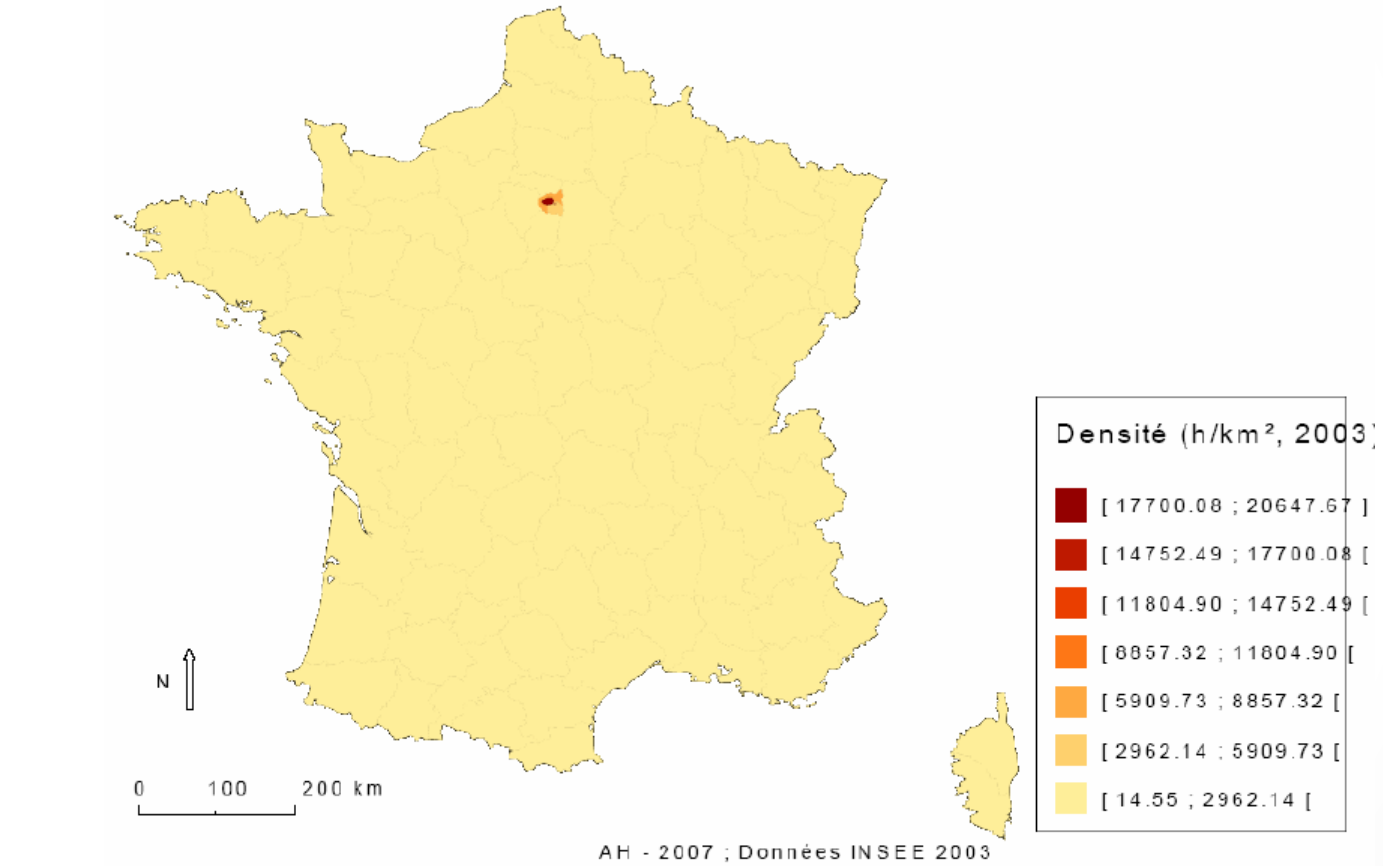
Classe 1 : Borne inférieure = 15 ; borne supérieure : 15 + 2947,6

Etc.

Discrétisation selon amplitudes égales

	Borne inférieure	Borne supérieure
Classe 1	15	2962,6
Classe 2	2962,6	5910,2
Classe 3	5910,2	8857,8
Classe 4	8857,8	11805,4
Classe 5	11805,4	14753
Classe 6	14753	17700,6
Classe 7	17700,6	20648,2

Discrétisation selon amplitudes égales



Inconvénient : mauvaise répartition des individus dans les classes

	Borne inférieure	Borne supérieure	Nombre d'individu
Classe 1	15	2962,6	**92**
Classe 2	2962,6	5910,2	**1**
Classe 3	5910,2	8857,8	**2**
Classe 4	8857,8	11805,4	**0**
Classe 5	11805,4	14753	**0**
Classe 6	14753	17700,6	**0**
Classe 7	17700,6	20648,2	**1**

2.2 Détails de quelques méthodes

- **Discrétisation selon amplitudes égales** – Conclusions

.

  - ✓ Tolérée dans un cas où **l'amplitude est faible**.
  - ✓ A oublier lorsqu'on a une très forte amplitude.
  - ✓ **A proscrire totalement lorsqu'il y a une opposition de part et d'autre de 0** car elle ne permet pas de conserver cette opposition.

2.2 Détails de quelques méthodes

- **Discrétisation selon effectifs égaux – 5 étapes**

.

1. **Déterminer le nombre de classes** (multiple du nombre total d'effectifs)
2. **Déterminer le nombre d'effectifs par classe**
3. **Établir un tableau élémentaire ordonné**
4. **Calculer les effectifs seuils** qui permettent de passer d'une classe à l'autre
5. **Repérer les quantiles** (valeur du caractère qui permet de passer d'une classe à une autre).

2.2 Détails de quelques méthodes

- **Discrétisation selon effectifs égaux – 5 étapes**

1 Nombre de classes

Choix de 6 classes (multiples de 96)

2. Déterminer le **nombre d'effectifs par classe**

96 / 6 = 16 effectifs par classe

3. **Tableau élémentaire** ordonné en fonction de la valeur de la densité

4. **Calculer les bornes des classes** :

Ici passage d'une classe à l'autre tous les 16 éléments soit :

Classe 1 : Rang 1 > Rang 16

Classe 2 : Rang 17 > Rang 32…

5. Repérer les quantiles : Repérer les éléments en limite de classe, faire la moyenne de leur valeur.

Départements	Superficie (en km²)	Population (*) (en milliers)	Densité (en hab./km²)	Rang	Rang inter-classe
48 Lozère	5 167	75	15	1	1
04 Alpes-de-Hte-Pce	6 925	144	21	2	2
23 Creuse	5 565	124	22	3	3
05 Alpes (Hautes-)	5 549	126	23	4	4
15 Cantal	5 726	149	26	5	5
32 Gers	6 257	177	28	6	6
09 Ariège	4 890	141	29	7	7
52 Marne (Haute-)	6 211	191	31	8	8
2A Corse-du-Sud	4 014	123	31	9	9
12 Aveyron	8 735	270	31	10	10
55 Meuse	6 211	193	31	11	11
2B Haute-Corse	4 666	147	32	12	12
46 Lot	5 217	166	32	13	13
58 Nièvre	6 817	223	33	14	14
36 Indre	6 791	232	34	15	15
40 Landes	9 243	343	37	16	16
19 Corrèze	5 857	236	40	17	1
43 Loire (Haute-)	4 977	215	43	18	2
18 Cher	7 235	313	43	19	3
70 Saône (Haute-)	5 360	233	44	20	4
24 Dordogne	9 060	396	44	21	5
89 Yonne	7 427	338	45	22	6
03 Allier	7 340	345	47	23	7
61 Orne	6 103	292	48	24	8
10 Aube	6 004	294	49	25	9
41 Loir-et-Cher	6 343	320	50	26	10
39 Jura	4 999	254	51	27	11
65 Pyrénées (Hautes-)	4 464	227	51	28	12
11 Aude	6 139	325	53	29	13
07 Ardèche	5 529	295	53	30	14
08 Ardennes	5 229	289	55	31	15
53 Mayenne	5 175	293	57	32	16
16 Charente	5 956	343	57	33	1

Classe 1

Classe 2

Tableau élémentaire ordonné en fonction de la valeur de la densité

2.2 Détails de quelques méthodes

- **Discrétisation selon effectifs égaux – 5 étapes**

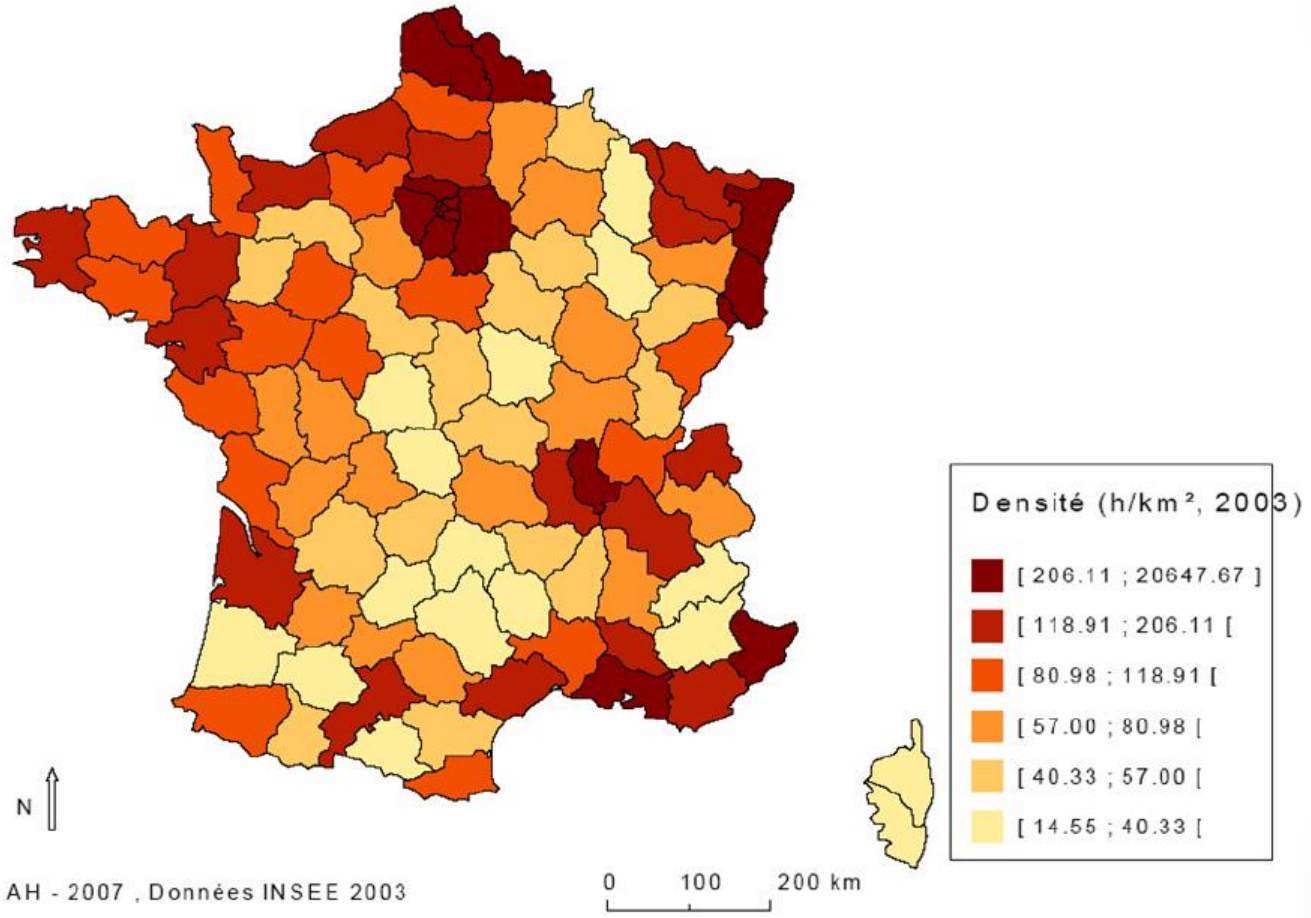
Départements	Superficie (en km²)	Population (*) (en milliers)	Densité (en hab./km²)	Rang	Rang inter-classe
40 Landes	9 243	343	37	16	16
19 Corrèze	5 857	236	40	17	1



	Borne inférieure	Borne supérieure
Classe 1	15	38,5
Classe 2	38,5	57
Classe 3	57	79
Classe 4	79	115.5
Classe 5	115.5	202
Classe 6	202	20648

• **Repérer les quantiles :** Repérer les éléments en limite de classe, faire la moyenne de leur valeur => Valeur de la borne supérieur de la classe 1 = (37+40)/2=38,5

discrétisation selon effectifs égaux



2.2 Détails de quelques méthodes

- **Discrétisation selon effectifs égaux – problèmes fréquents**

  .

  Les seuils peuvent départager des éléments ayant la même valeur

  => C'est le cas entre la classe 2 et 3 avec la valeur 57

  Vous n'êtes pas totalement libre de votre nombre de classes :

  => 96 éléments un nombre de classes impair est peu efficace (96/7=13.5 éléments par classe).

  Cette approche rigide risque de regrouper dans une même classe des éléments dont les valeurs sont très hétérogènes.

  => Ex : Classe 6 : Haut Rhin (densité 206) et Paris (20648)

2.2 Détails de quelques méthodes

- **Discrétisation selon effectifs égaux – principe et méthode**

  .

  - **Consiste à repérer, et à utiliser comme limite de classe, les vides laissés dans la distribution des groupes d'individus.**
  - Il faut construire un **diagramme de dispersion.**
  - **Repérer les vides laissés libres entre les groupes d'individus**. Cela permet de regrouper entre eux les individus qui ont des valeurs proches les unes des autres, et de les différencier des autres groupes de valeurs.

2.2 Détails de quelques méthodes

- **Discrétisation selon effectifs égaux – principe et méthode**

.

1- Construction du diagramme de dispersion

- Observation de la série statistique pour repérer les éléments isolés.
  - Ex : Paris
  - Ex : Valeur supérieur à 250

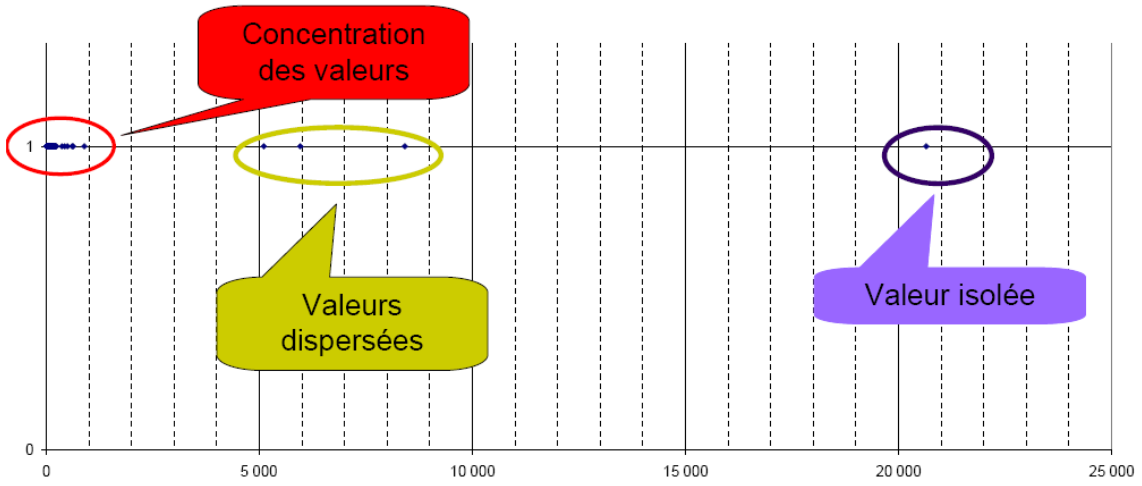


Diagramme de distribution avec une échelle logarithmique

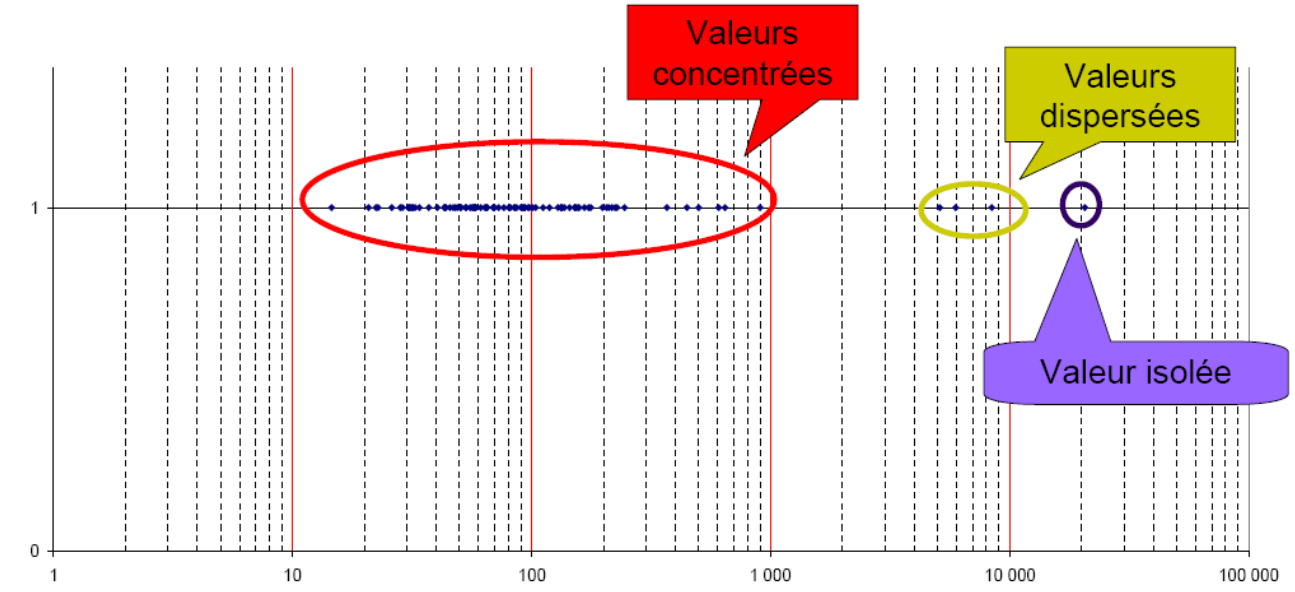


Diagramme de distribution de 0 à 1000

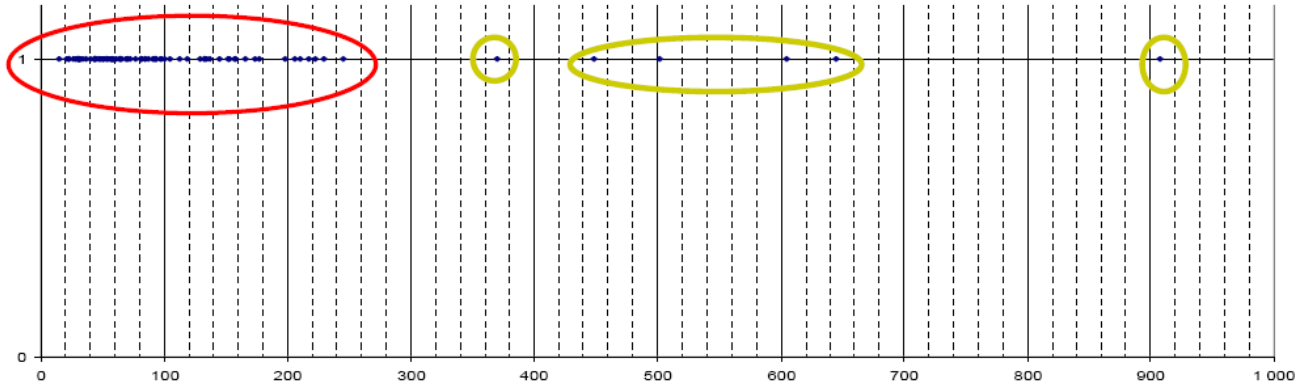
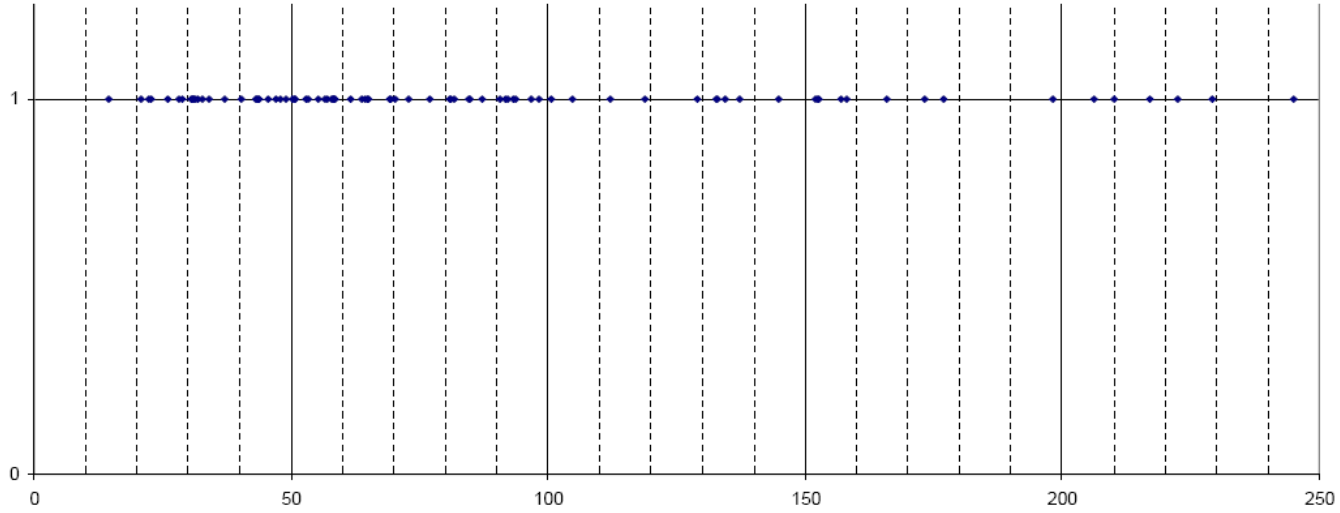
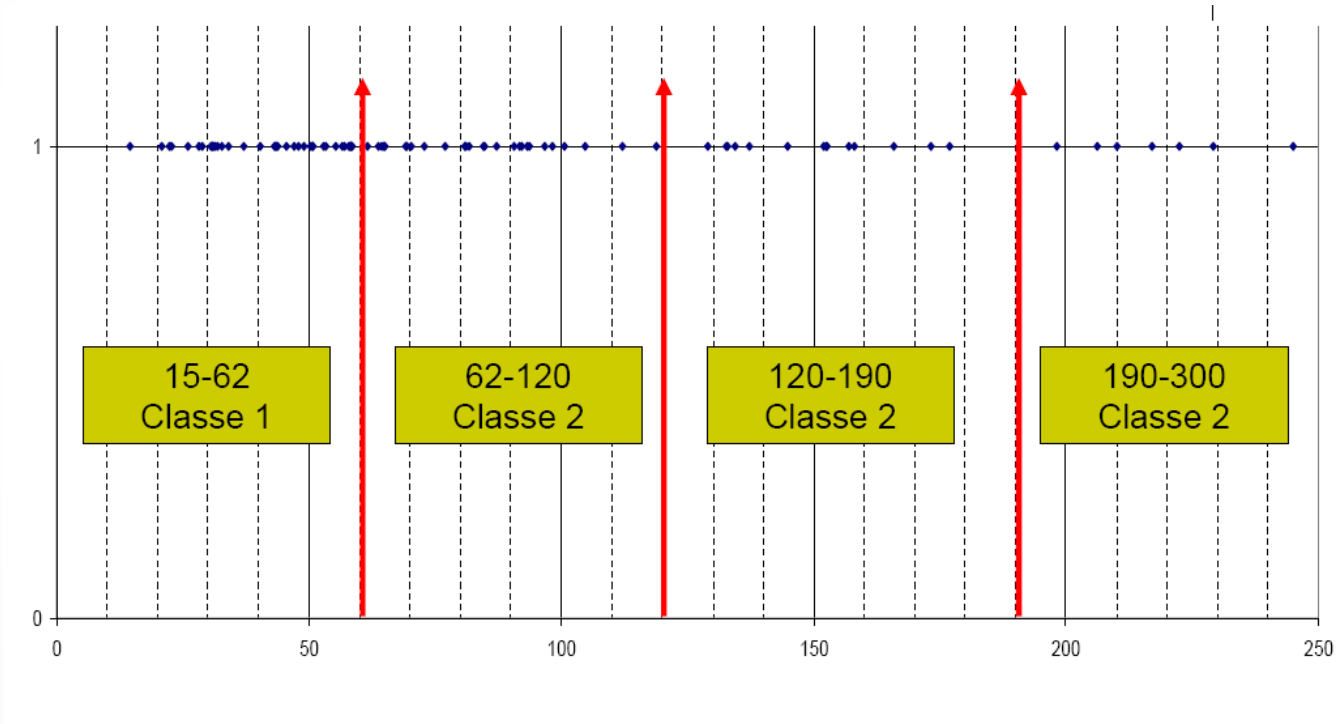


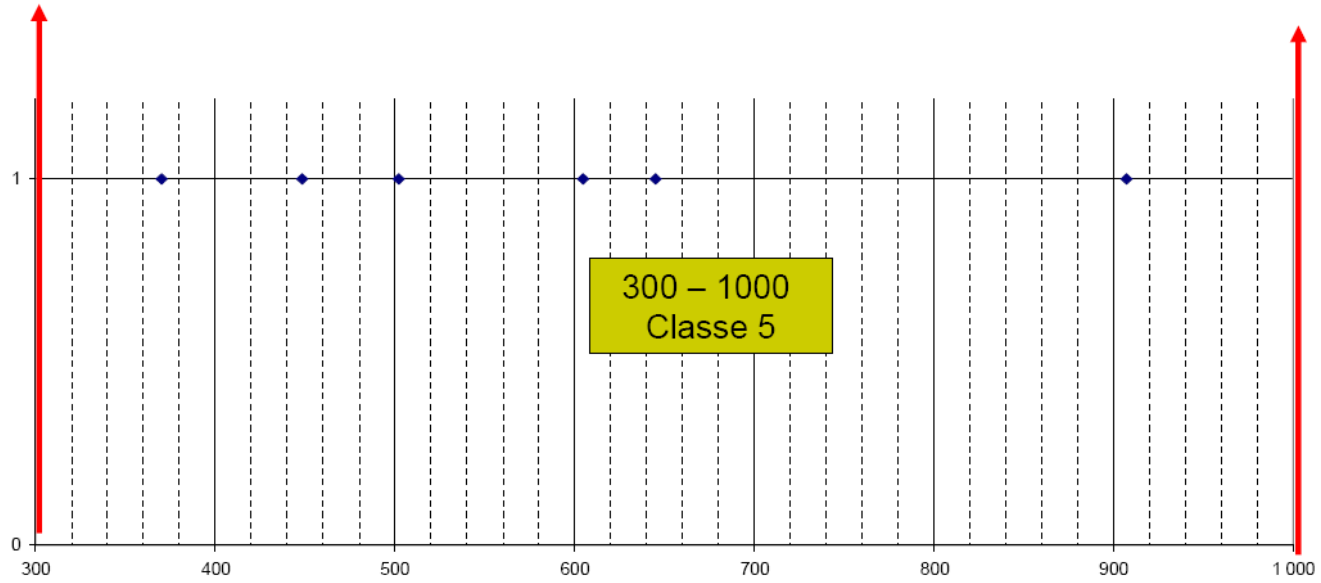
Diagramme de distribution de 0 à 250



- **Discrétisation selon effectifs égaux – principe et méthode**

2- Définition des classes



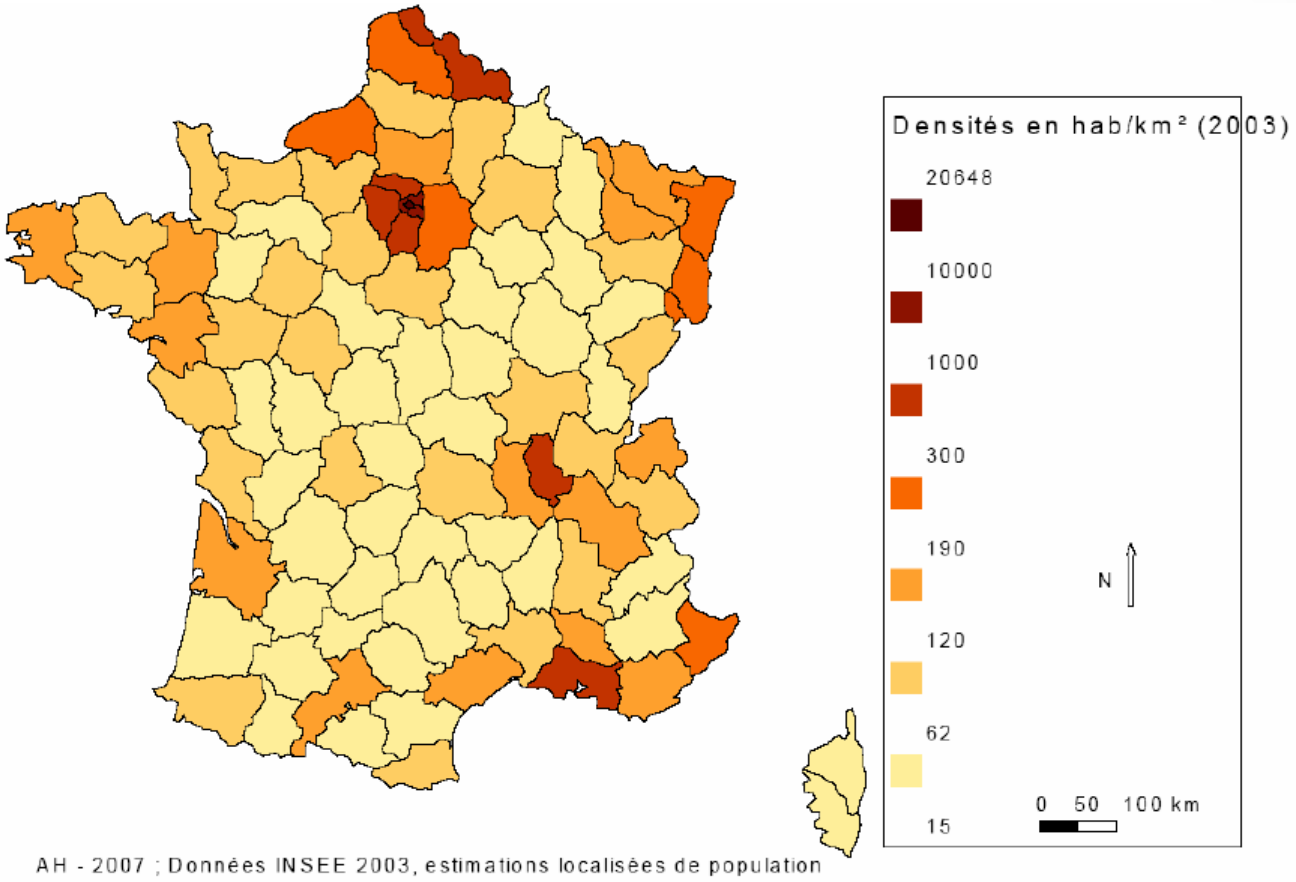

1
0
300 – 1000
Classe 5
300
400
500
600
700
800
900
1 000

- **Discrétisation selon effectifs égaux – principe et méthode**

3 – Définition des seuils

	Borne inférieure	Borne supérieure
Classe 1	15	62
Classe 2	62	120
Classe 3	120	190
Classe 4	190	300
Classe 5	300	1000
Classe 6	20 000	20 100

discrétisation selon seuils remarquables



2.2 Détails de quelques méthodes

- **Discrétisation selon seuils remarquables – règles d'utilisation**

  .

  - **Ne pas multiplier le nombre de classes** pour éviter de rendre votre carte confuse.

  - **Instaurer une discontinuité** dans les classes pour faire ressortir une rupture.

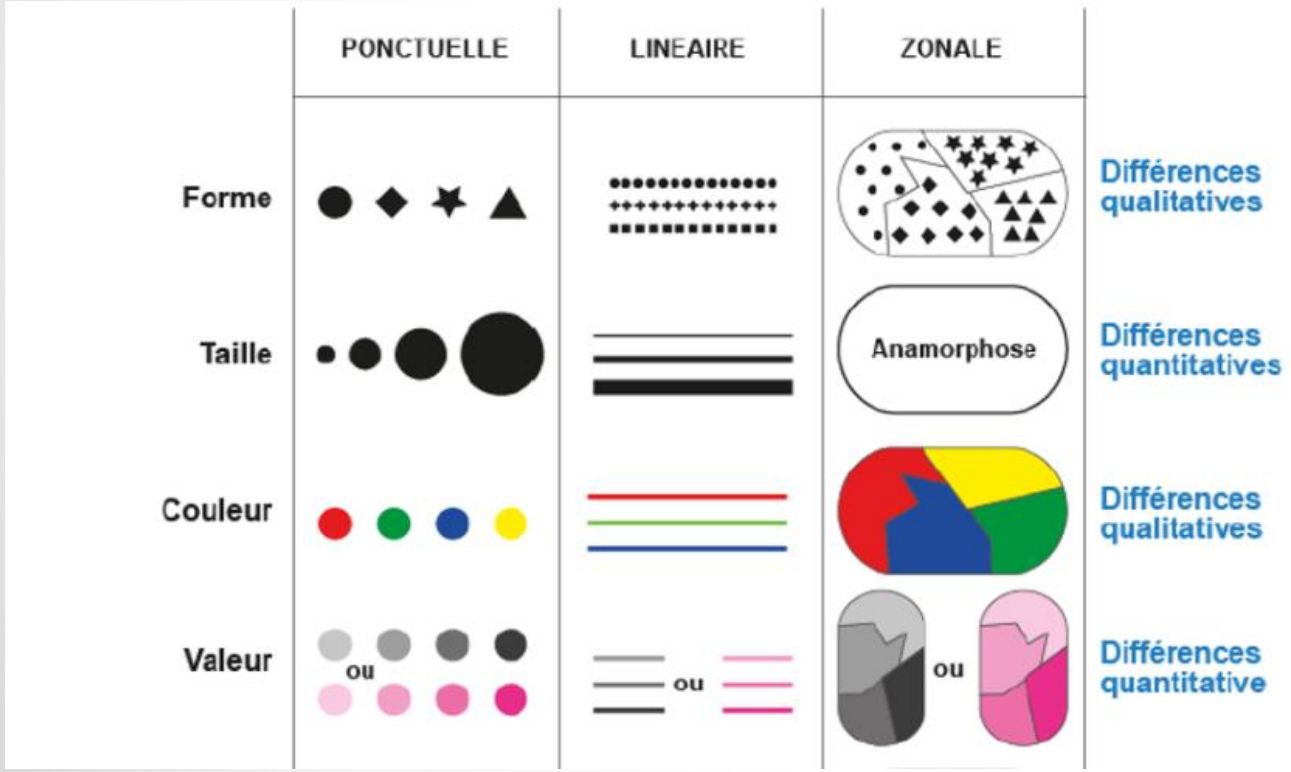
  - Certaines limites restent discutables (ex : limite de 62 ici).

3- Les variables visuelles et les SIG

3.1 Les variables visuelles

Rappel des variables visuelles selon Bertin

.

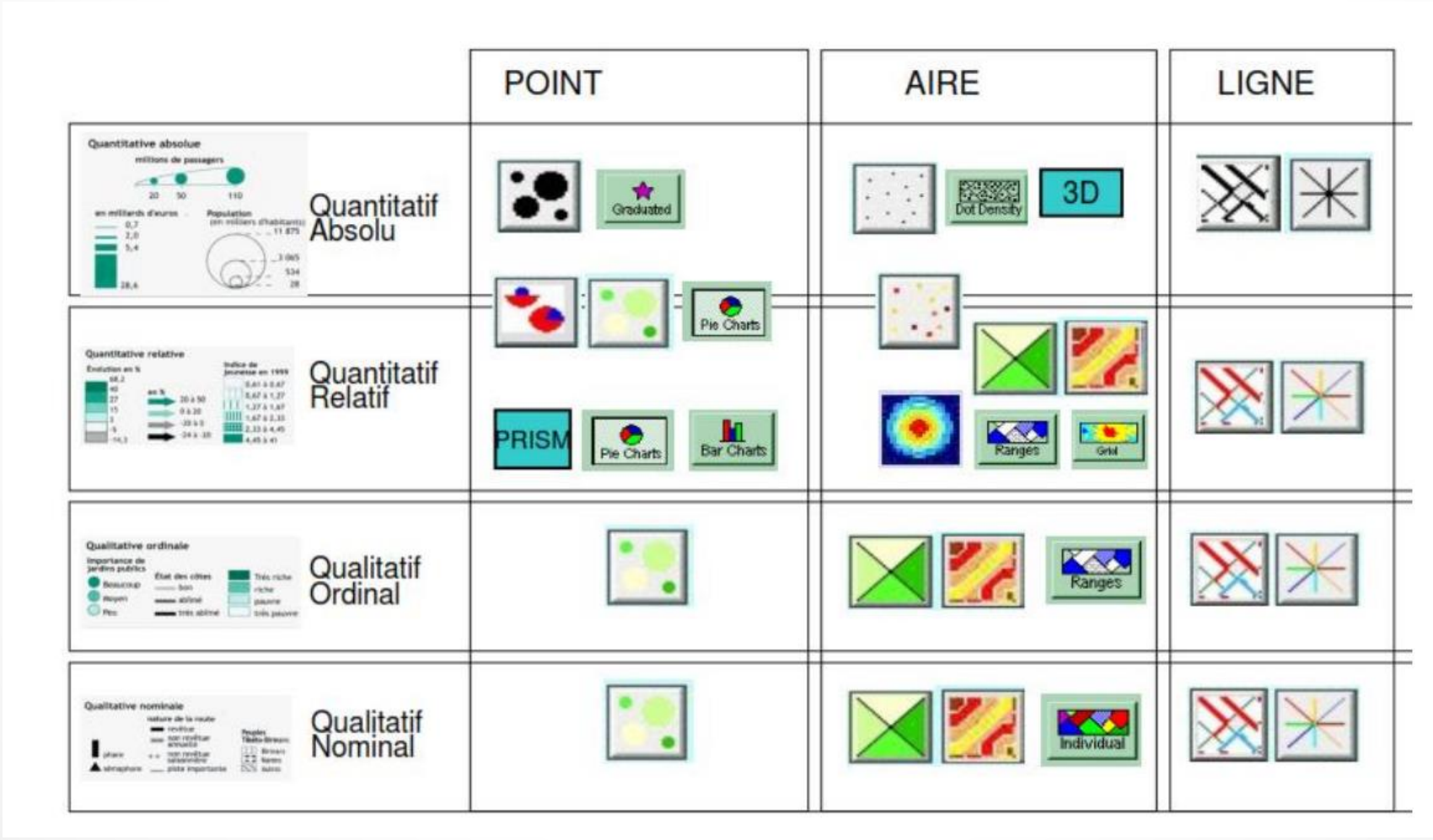


Type d'implantation	Nature des données							
	Qualitative				Quantitative			
	Nominale		Ordinale		Relative			Absolue
Ponctuelle	Forme	Couleur	Taille	Valeur	Valeur	Couleur	Texture	Taille
			Couleur	Texture				
Linéaire	Forme	Couleur	Taille	Valeur	Couleur	Valeur	Couleur	Taille
Zonale	Couleur	Texture	Valeur	Couleur	Valeur	Couleur	Taille	Points comptables
			Texture	Grain	Texture	Grain		

Source : C. Zanin et M.-L. Tremelo (2003), Savoir faire une carte. Aide à la conception et à la réalisation d'une carte thématique. Belin, Paris.

3.1 Les variables visuelles

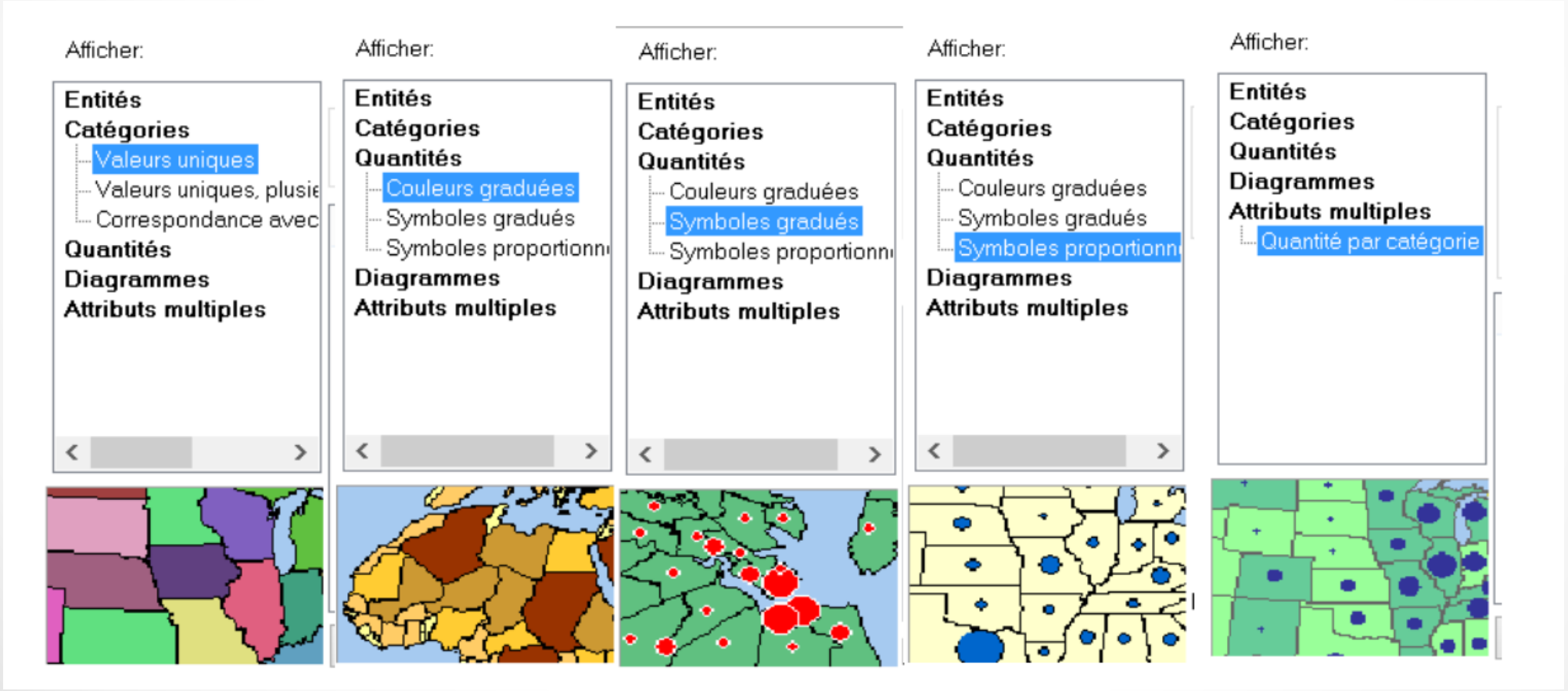
Transcription des variables visuelles dans les SIG



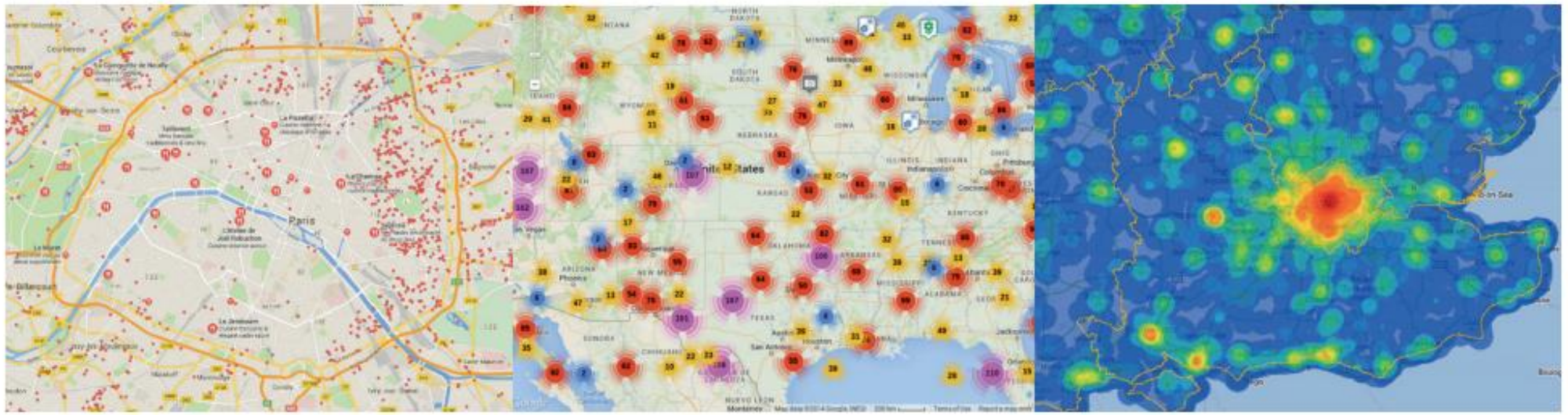
3.1 Les variables visuelles

La contrainte de l'outil

.

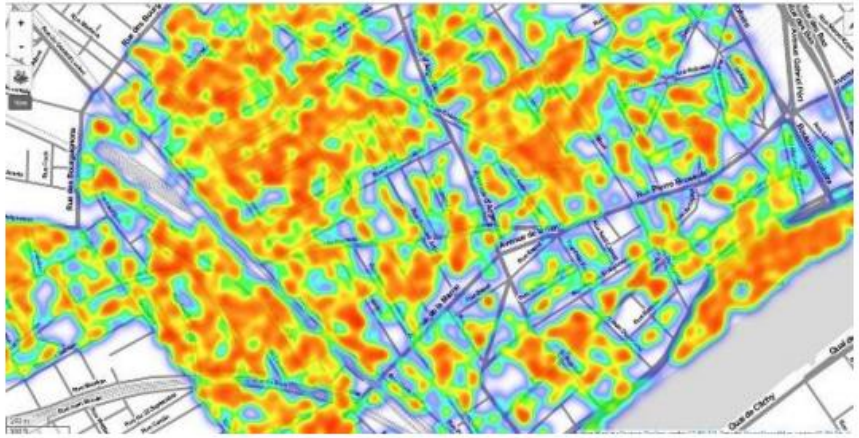


4- Les nouveaux modes de représentation



4- Des cartes de chaleur (heat map)

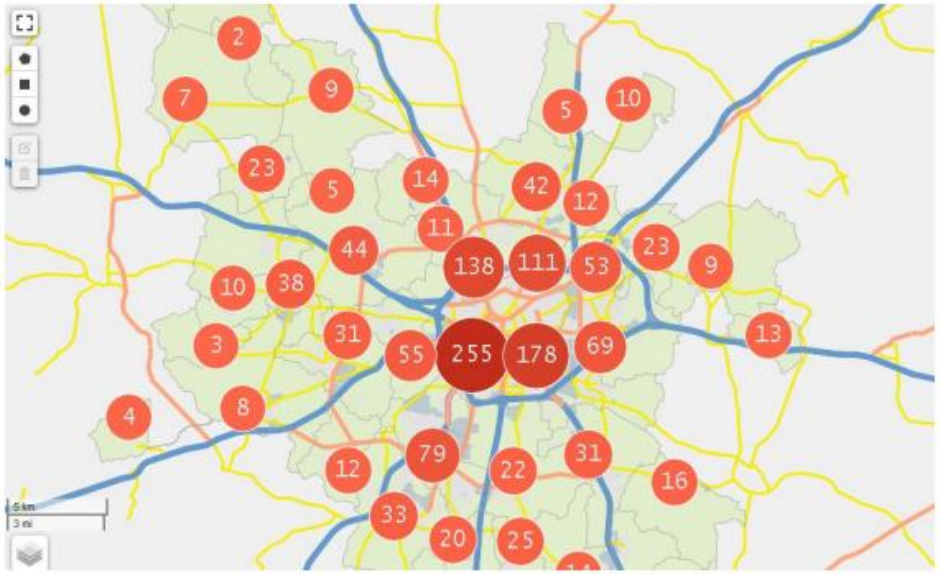
- Permet de représenter des données nombreuses ou extrapolées





4- Des regroupements (clusters)

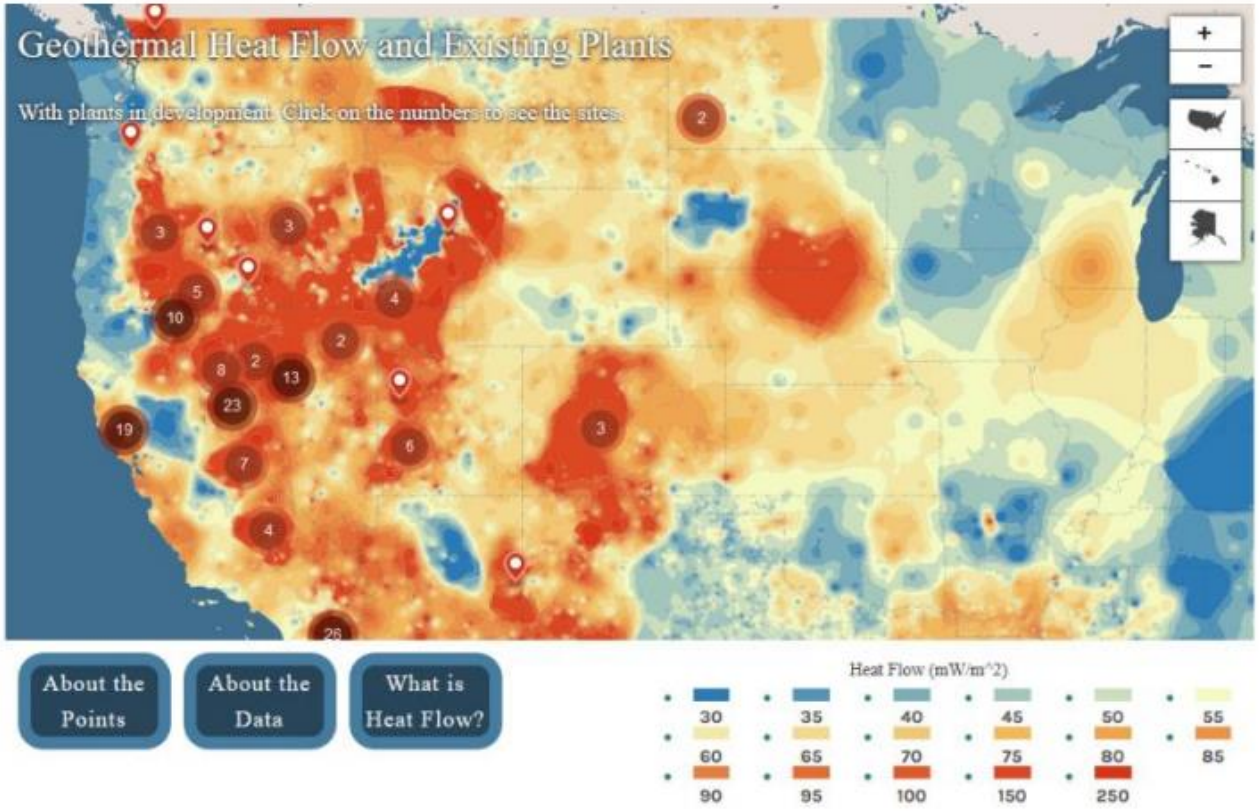
- Permet de représenter des données nombreuses sur le net





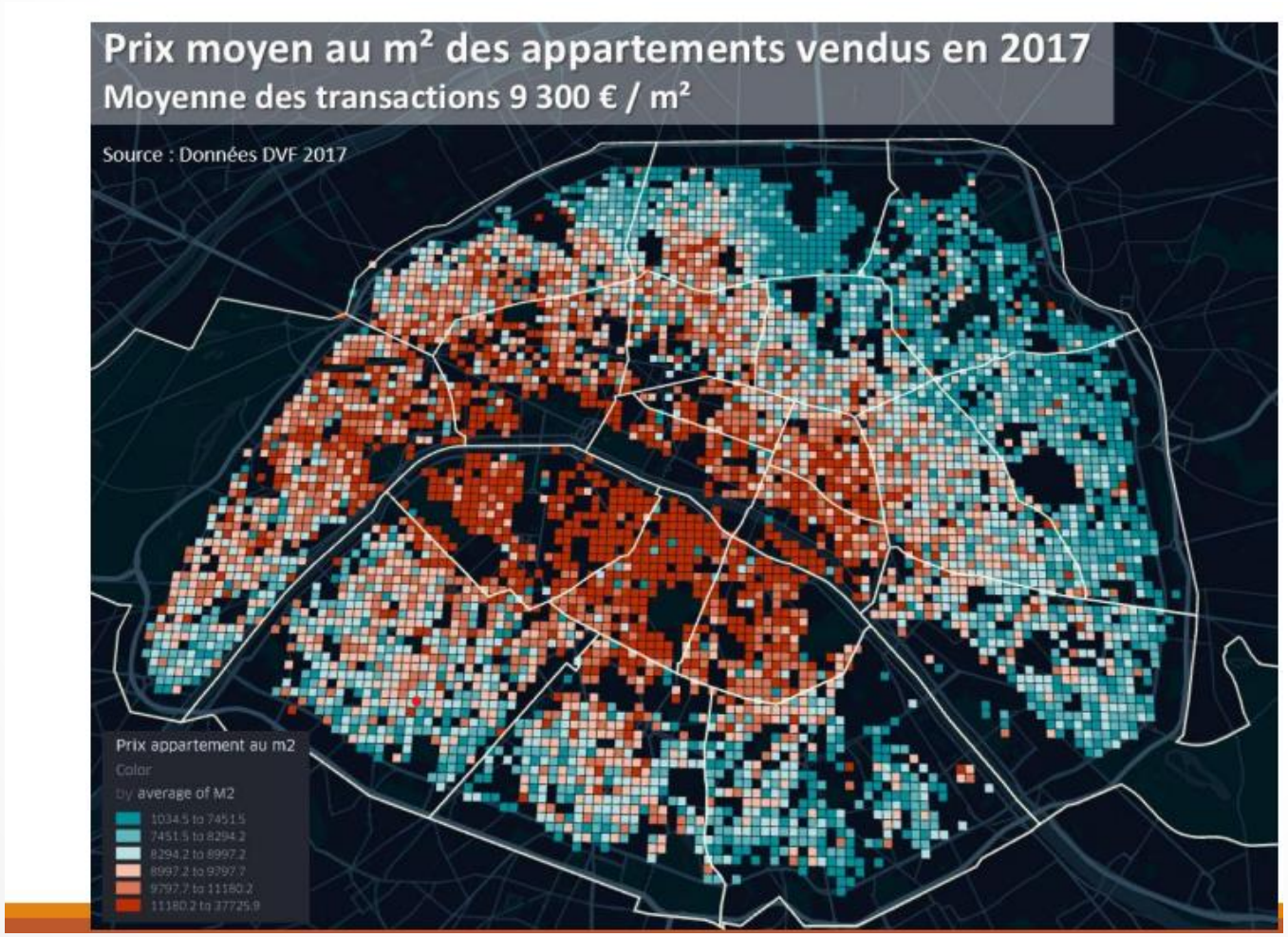


4- Regroupement plus carte de chaleur



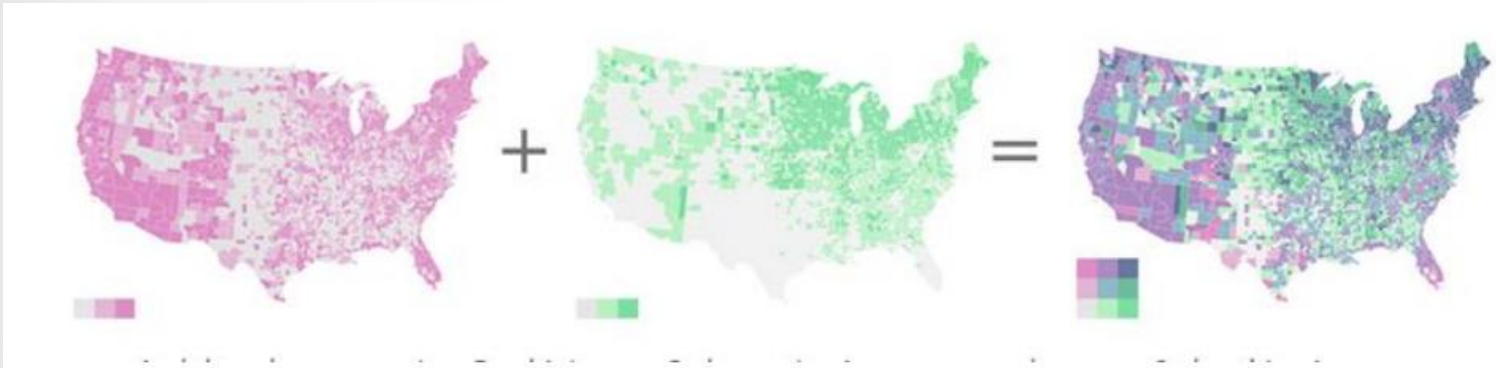
4- Carroyage

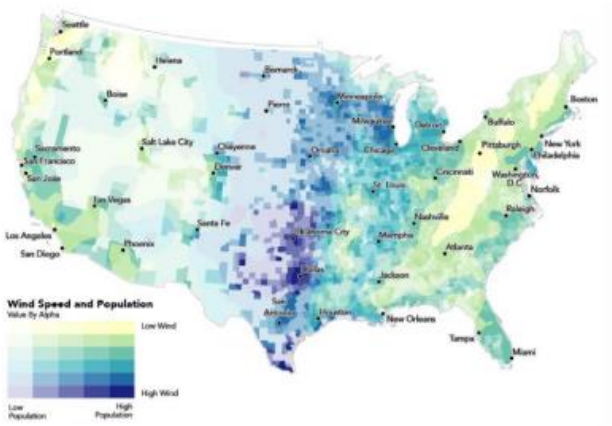
- Permet de calculer des indicateurs en mode vectoriel

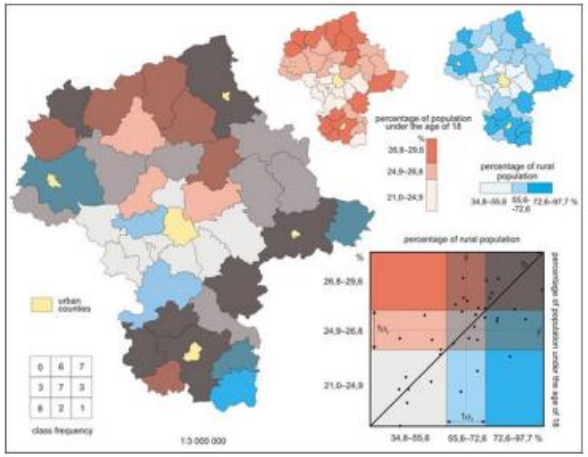


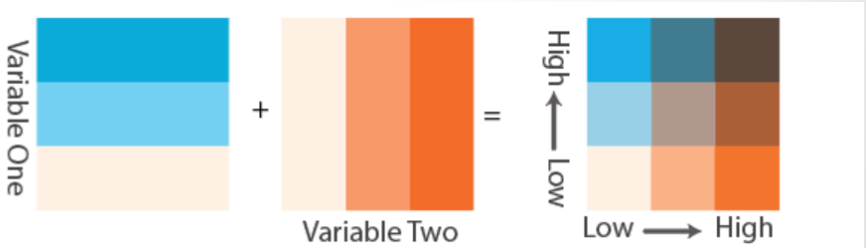
4- Cartes bivariées

- La symbologie de couleurs bivariées est particulièrement utile pour mettre en évidence des corrélations dans un jeu de données.

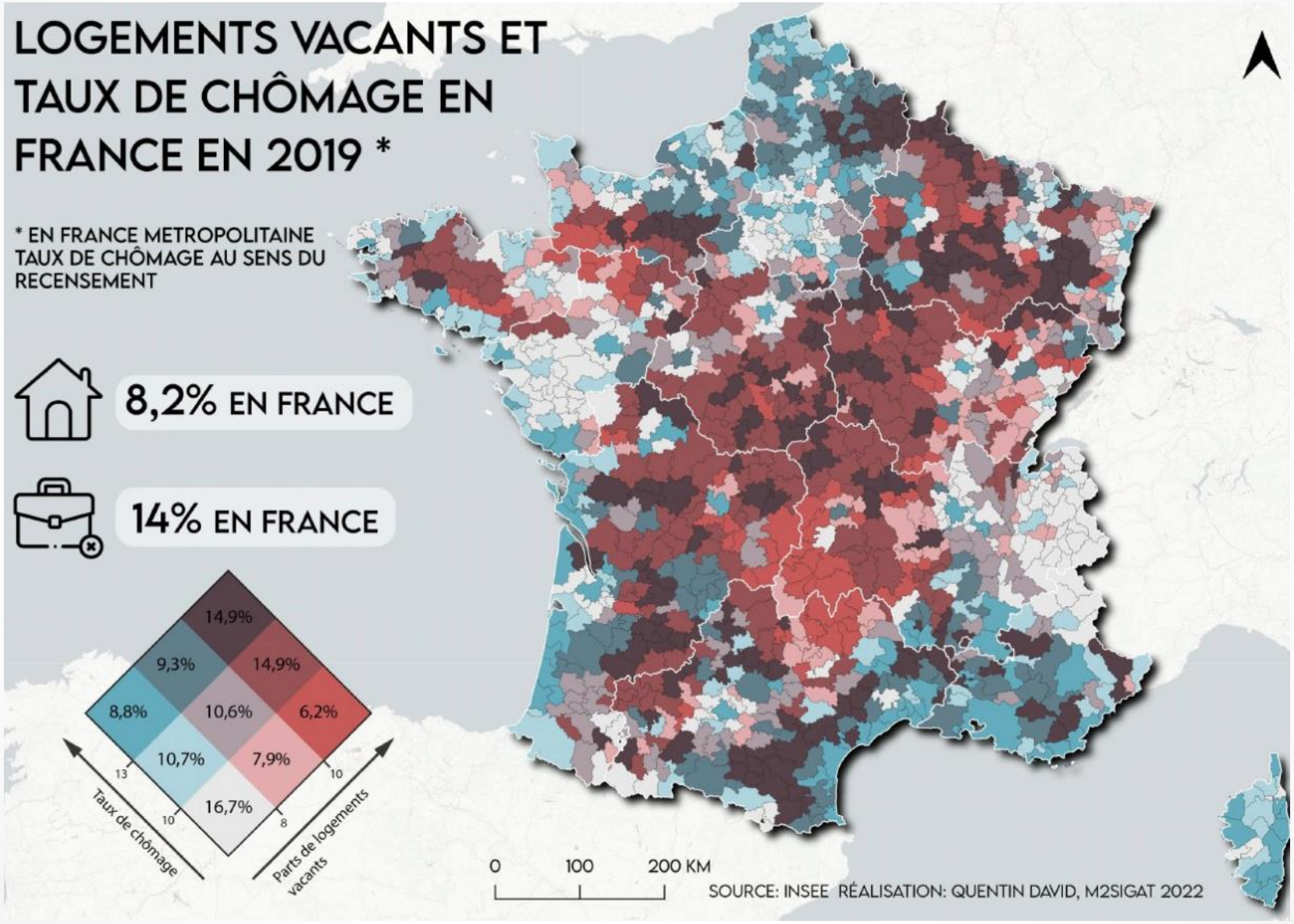




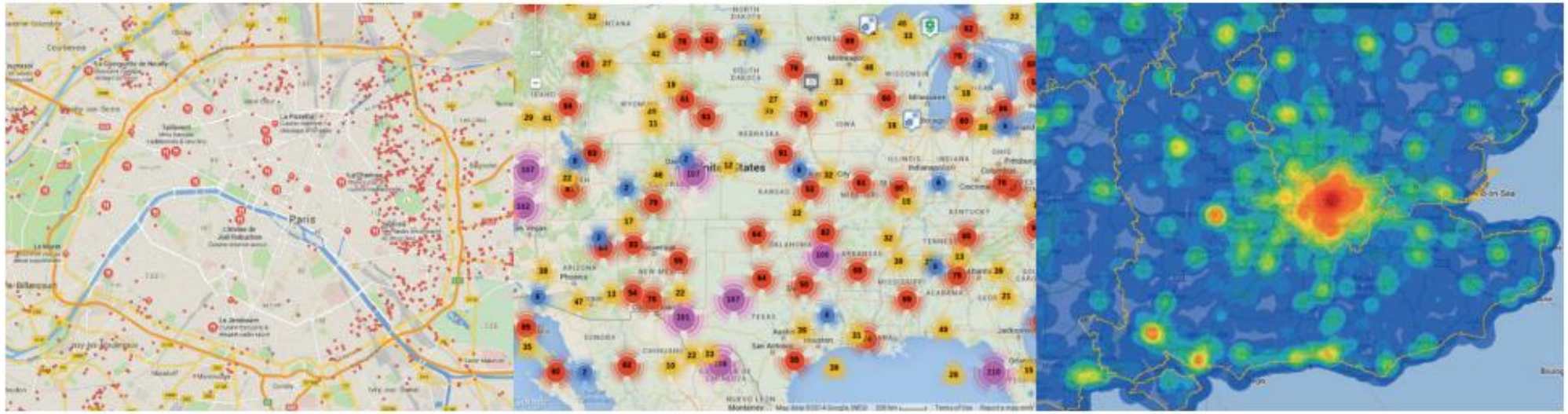




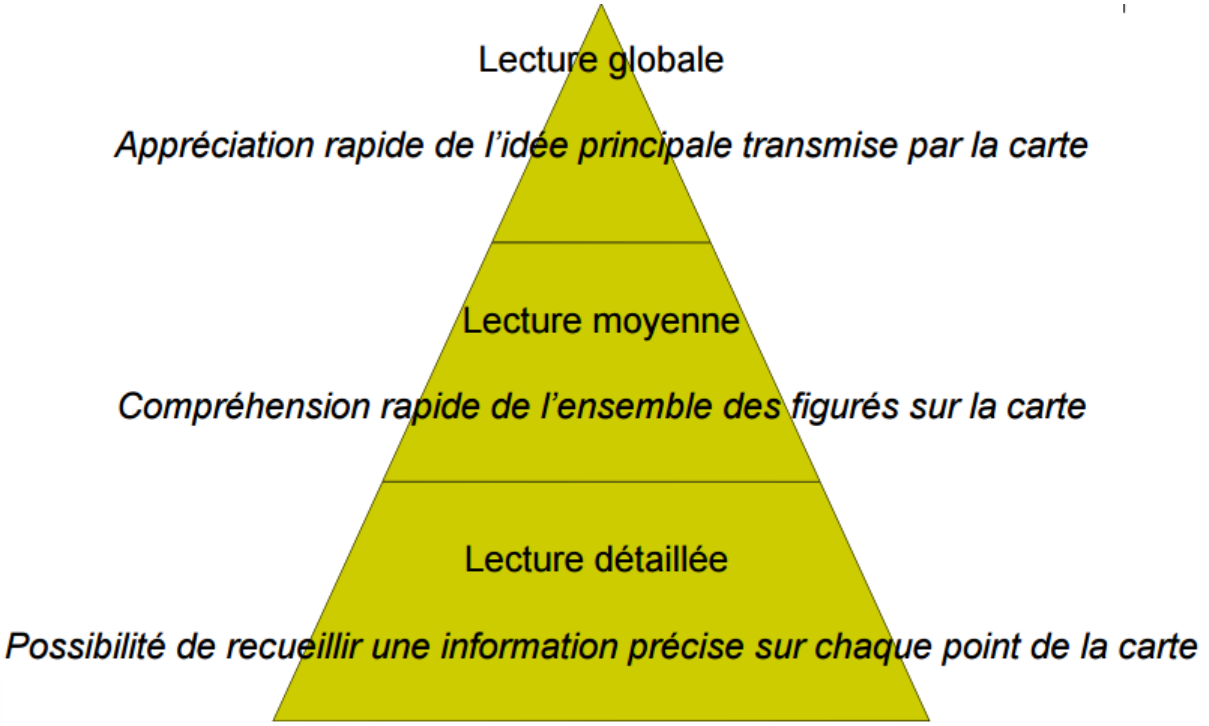
4- Cartes bivariées



5- Critique de cartes

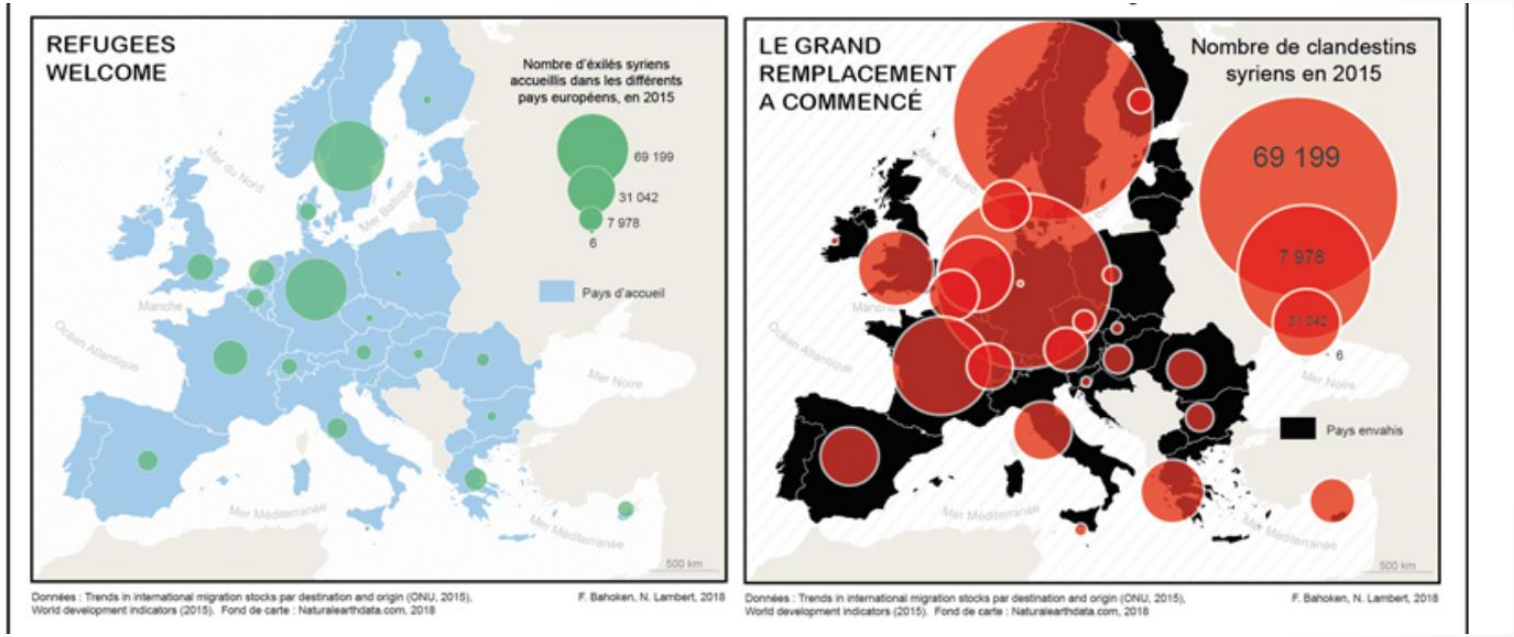


Les clés de lecture d'une bonne carte :



Le pouvoir des cartes..

- Que pensez vous de ces deux cartes ?

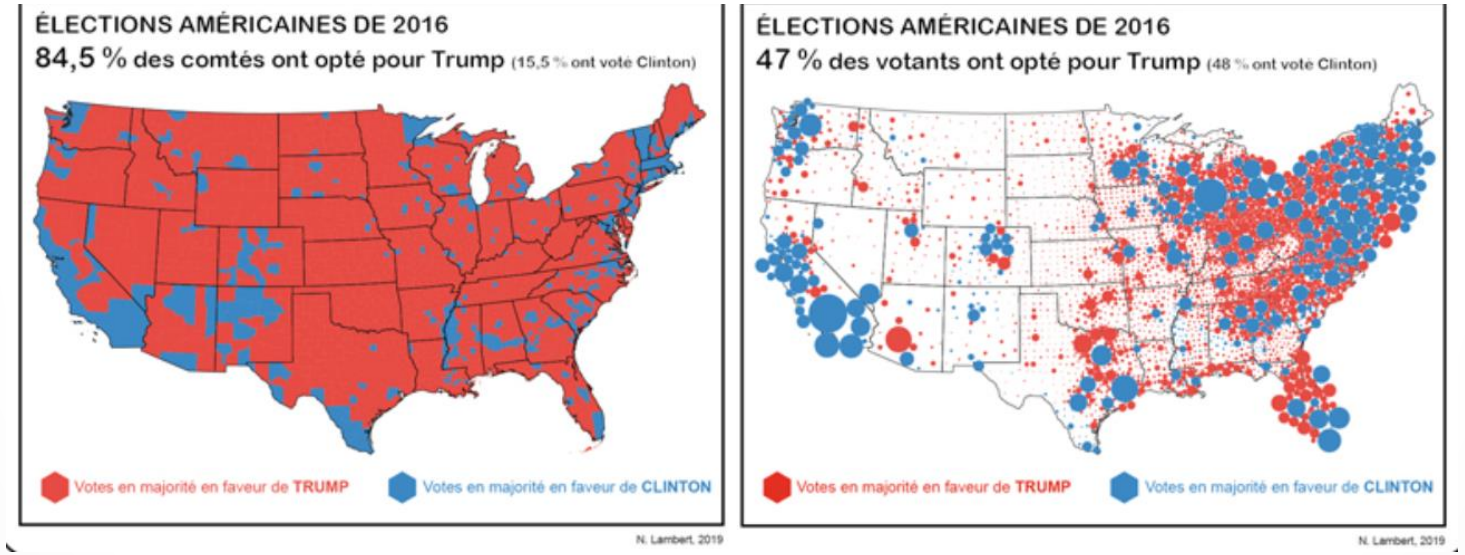


La représentation cartographique influence la lecture

https://www.causecommune-larevue.fr/la_carte_thematique_objet_scientifique_source_de_manipulations

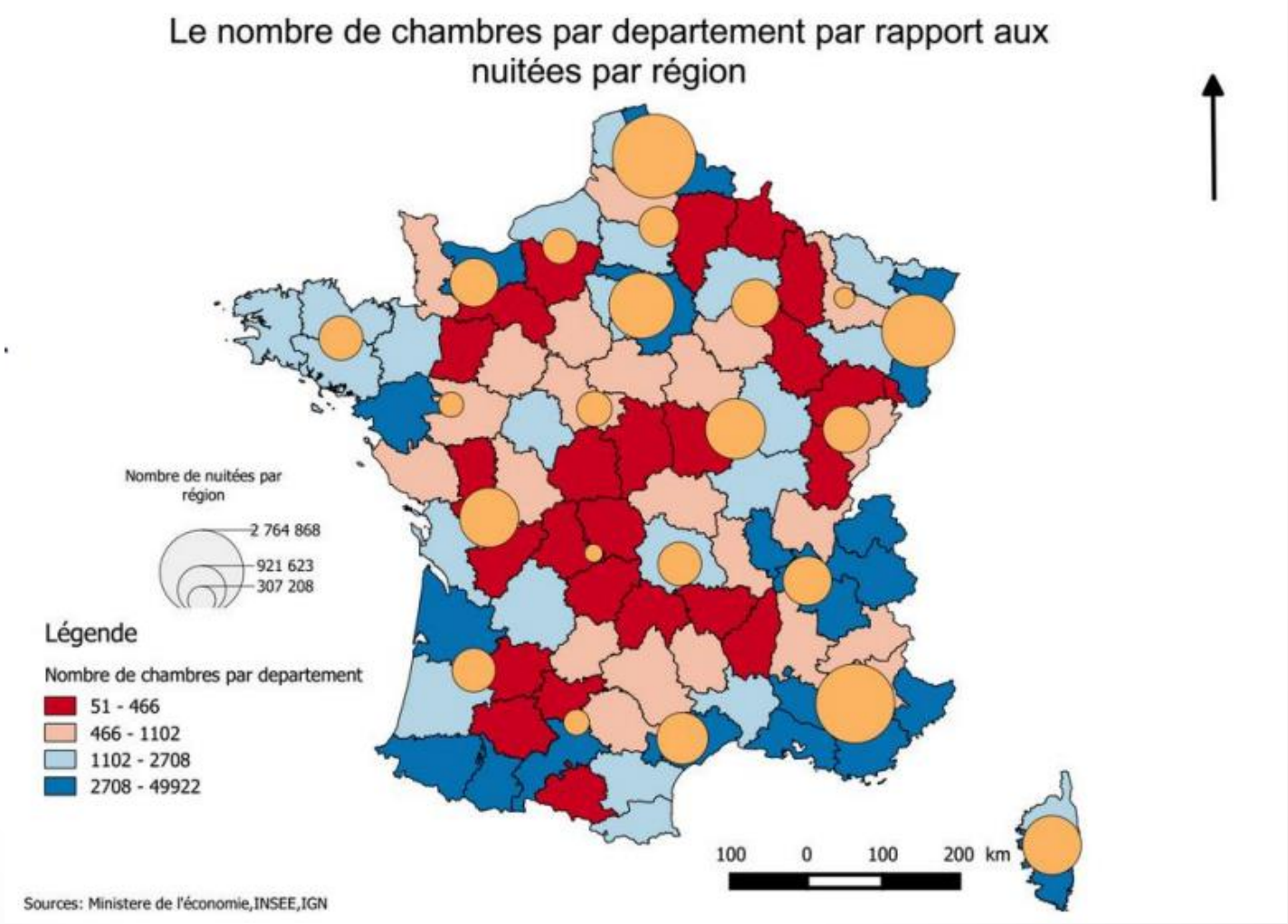
Le pouvoir des cartes..

- Que pensez vous de ces deux cartes ?

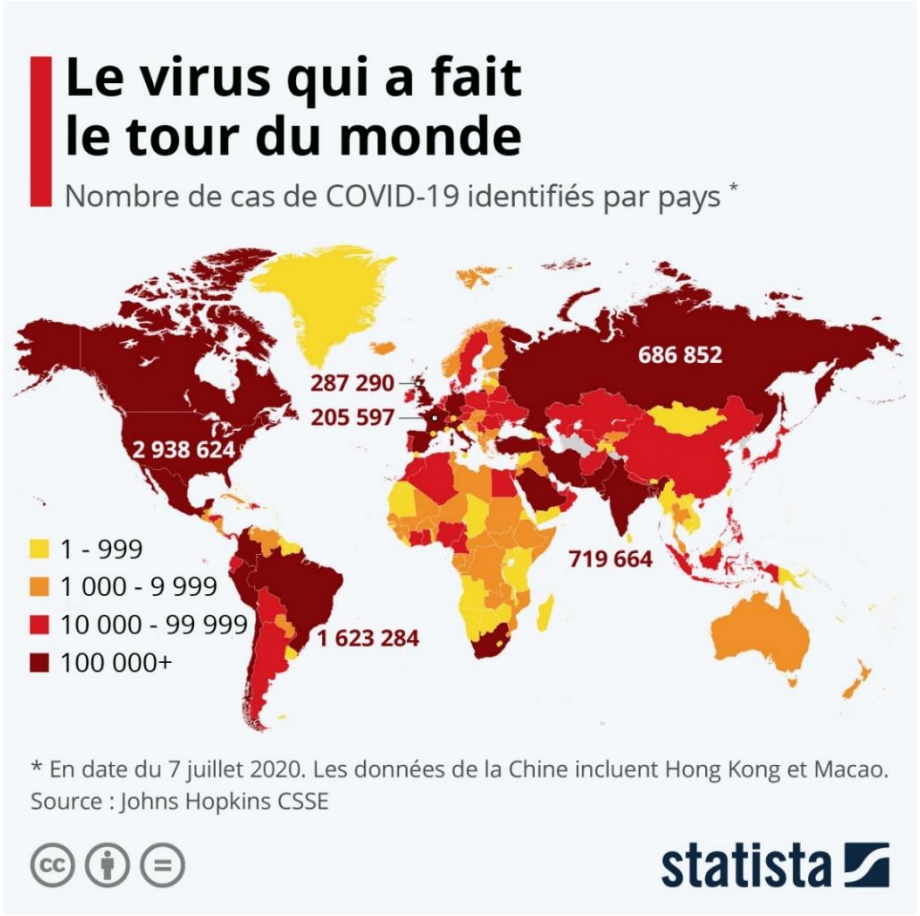


Sans prise en compte de la « taille » les cartes mentent

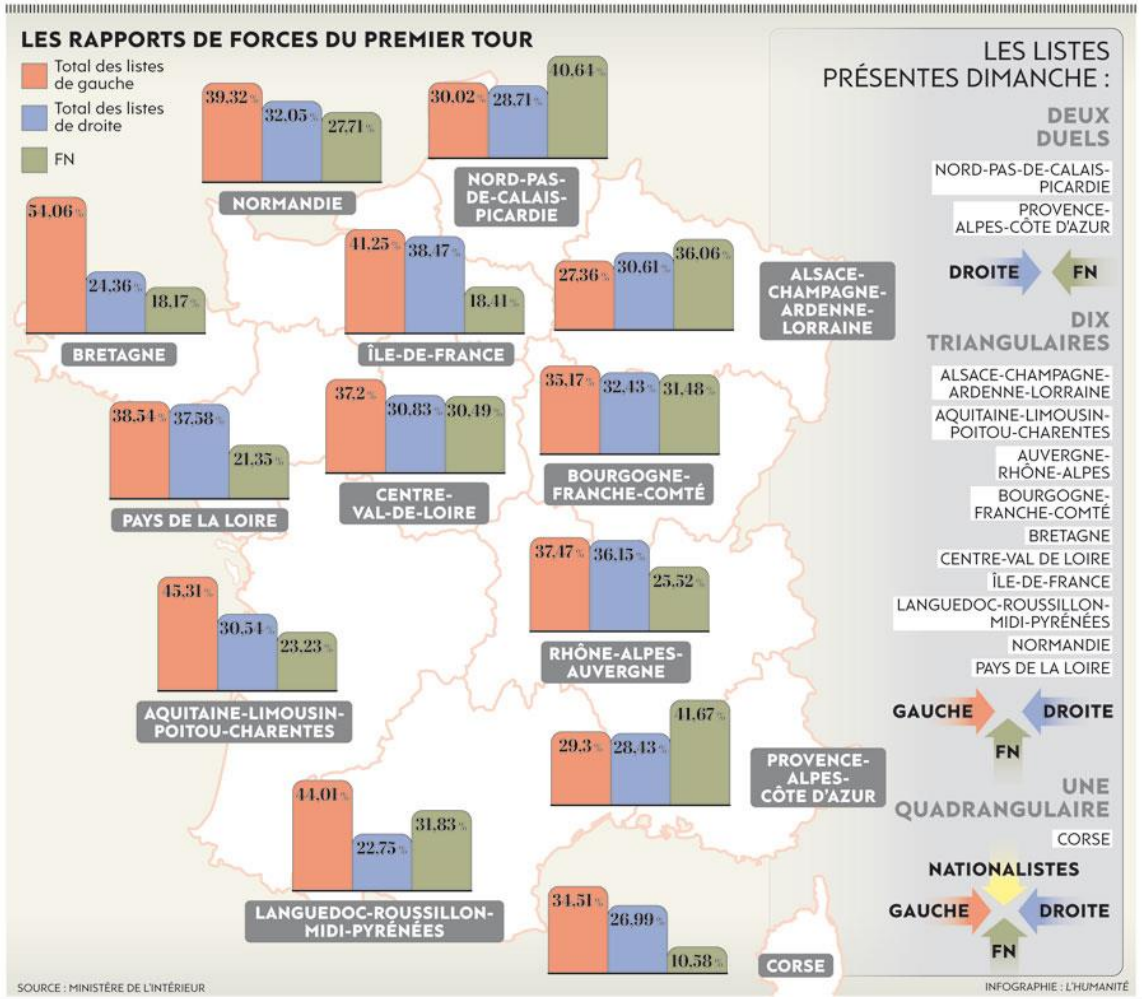
Critiquez et proposez des pistes d'améliorations



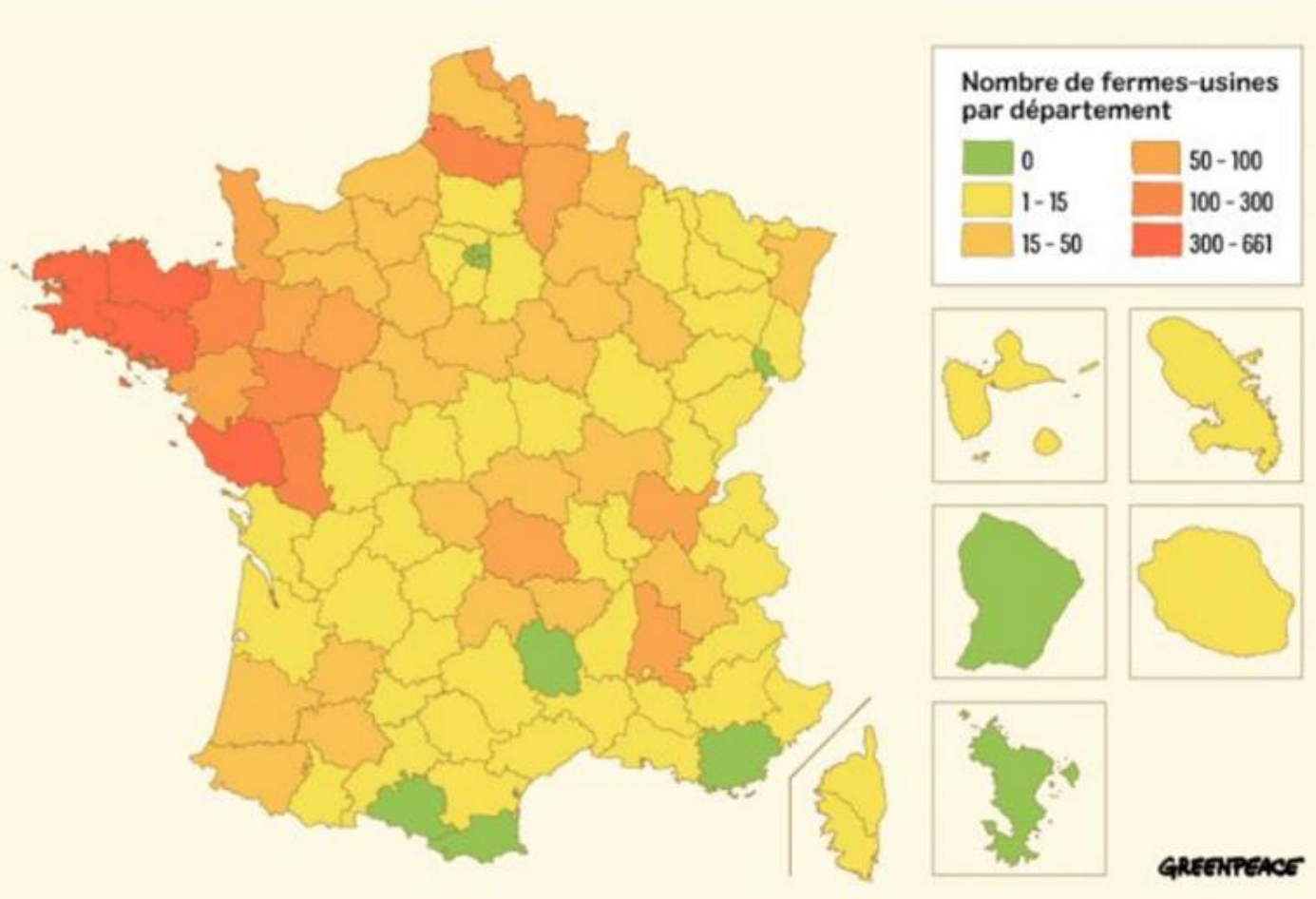
Critiquez et proposez des pistes d'améliorations



Critiquez et proposez des pistes d'améliorations



Critiquez et proposez des pistes d'améliorations



Critiquez et proposez des pistes d'améliorations

